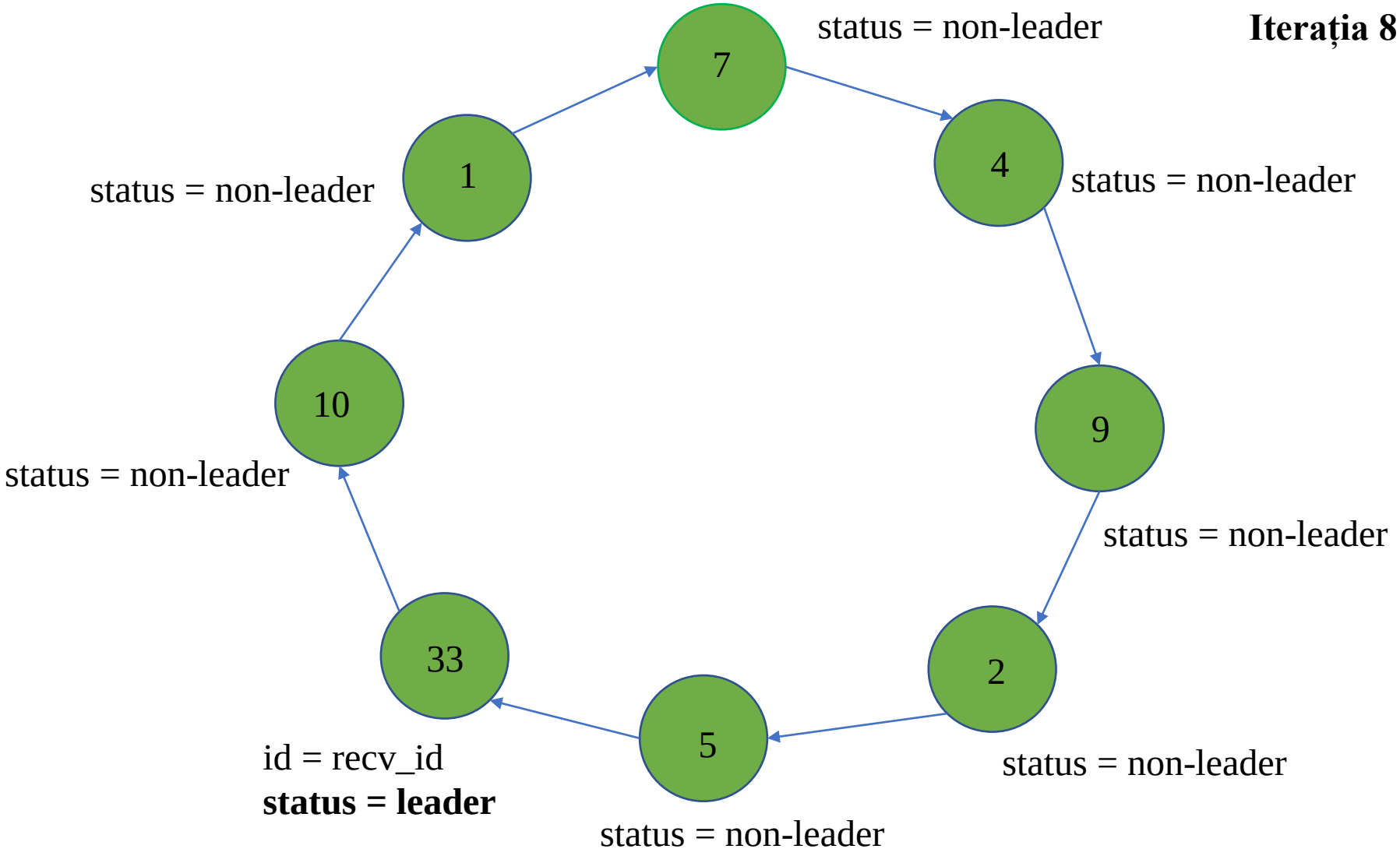
Sisteme și algoritmi distribuiți
Curs 3

Cuprins

- Alegere lider pe topologii generale (sincron)
- Problema votului
- Algoritmi liniari distribuiti: Introducere

Recap: Algoritmul Flooding (LCR)



Iterația 8 $x(8)$

- In varianta curentă nu avem criteriu de oprire (nodurile execută iterația permanent)

- **Soluție**: Pentru oprire liderul poate difuza un mesaj de raport, prin care semnalează încheierea competiției

Recap: Algoritmul Flooding (LCR)

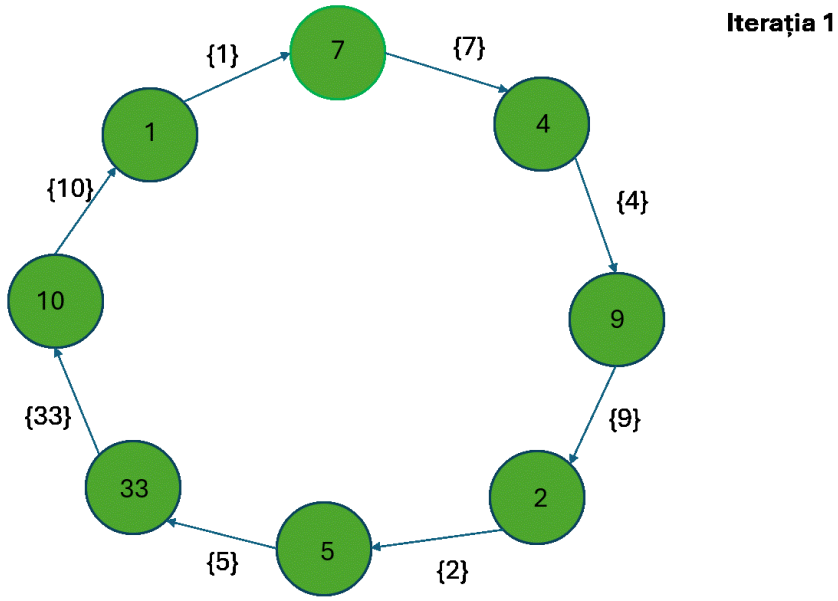
Algoritm **FloodingLCR**():

M_i: - int id (token id local)
- int send_id, recv_id (var auxiliare), inițial id
- status ∈ {lider, non-lider}, inițial non-lider

Funcție transformare nod i ():
1. send(send_id, dreapta);
2. recv(recv_id, stânga);
3. **If** (recv_id > id):
    1. send_id := recv_id;
4. **ElseIf** (recv_id == id): status = leader;
5. **ElseIf** (recv_id < id): send_id := NULL;

Teorema [Lynch]. Algoritmul LCR rezolvă problema alegerii liderului.

Complexitate. Complexitatea timp este n iterații până la anunțarea unui lider, iar complexitatea mesaj este $O(n^2)$**.**

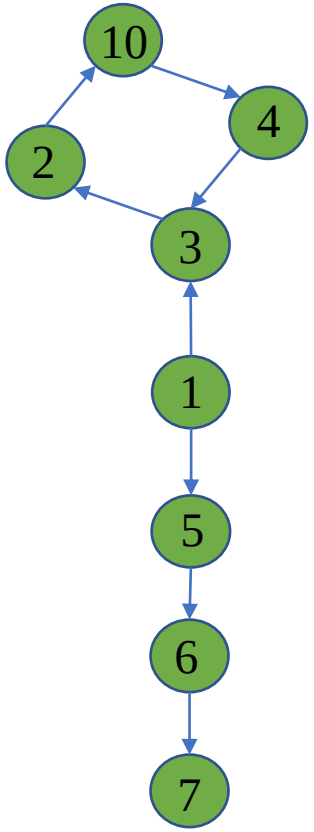


Gerard Le Lann. *Distributed systems – toward a formal approach*. In Bruce Gilchrist, editor, Information Processing 77, Proceedings of IFIP Congress, 155-160, 1977.
Nancy A. Lynch. *Distributed Algorithms*. Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

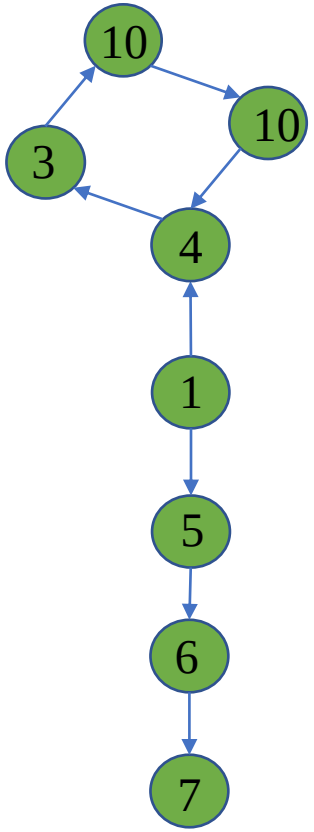
Algoritmul LCR pentru topologii generale

- Reconsiderăm problema AL, de data aceasta într-o topologie generală reprezentată printr-un graf directat **tare conectat.**
- Fiecare nod are un ID unic, ales dintr-un spațiu total ordonat.
- Un singur nod poate fi ales LIDER în rețea.
- Ideea unui algoritm simplu (extensie LCR):
  - Fiecare proces înregistrează ID-ul maxim cunoscut până în prezent
  - La fiecare iterație, nodurile propagă acest maxim pe toate muchiile de ieșire
  - După un număr de iterații egal cu diametrul grafului, dacă ID-ul maxim înregistrat coincide cu ID-ul local, nodul se va declara LIDER, altfel NON-LIDER.

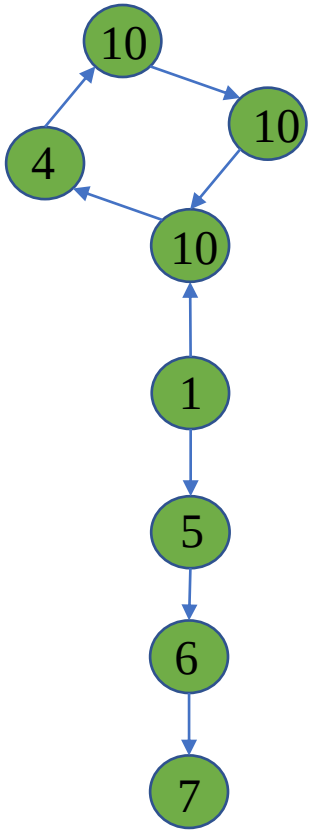
Alte topologii



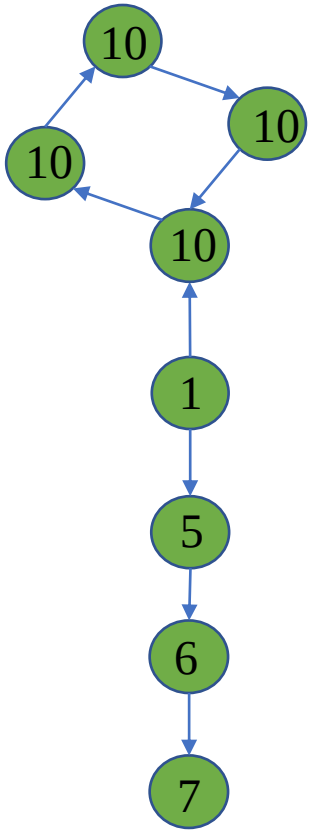
$t = 0$



$t = 1$



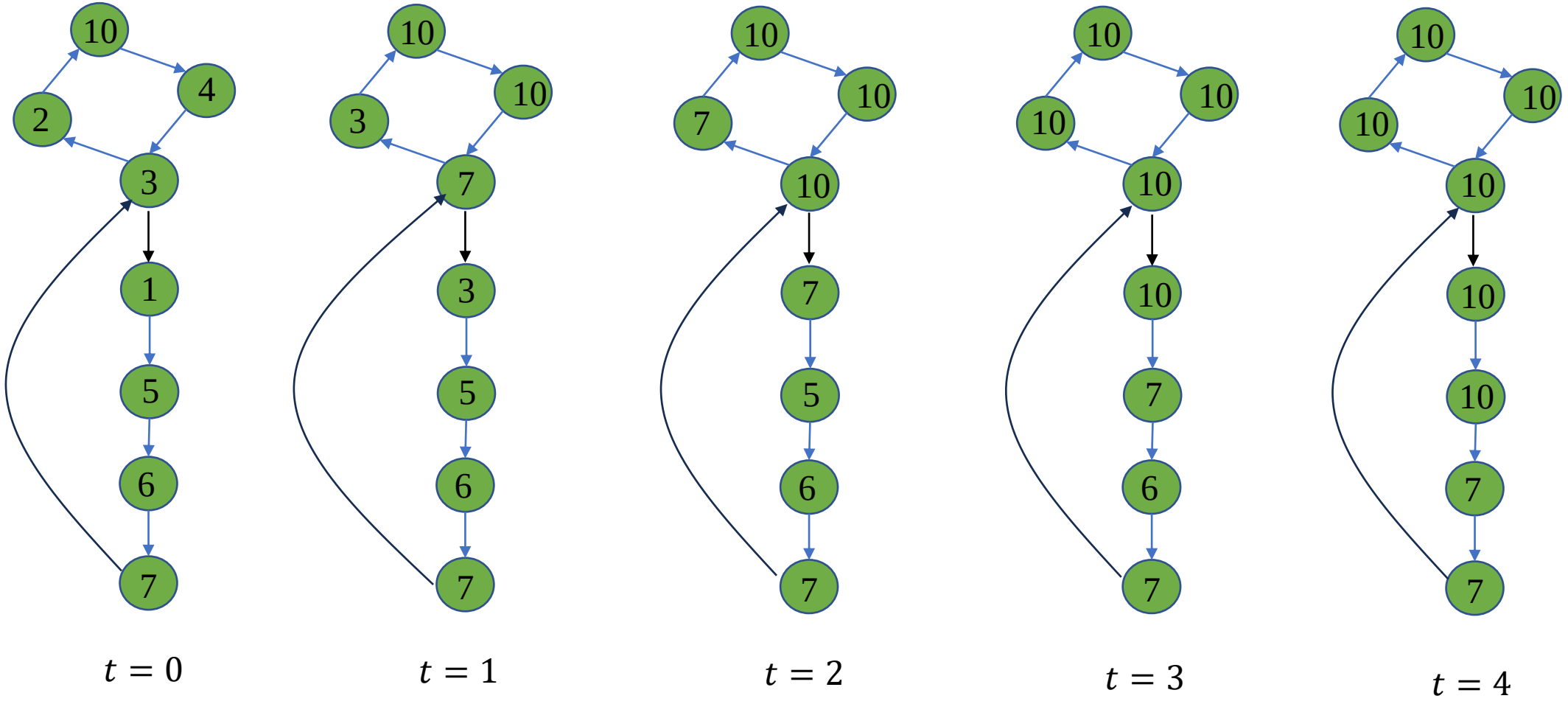
$t = 2$



$t = 3$

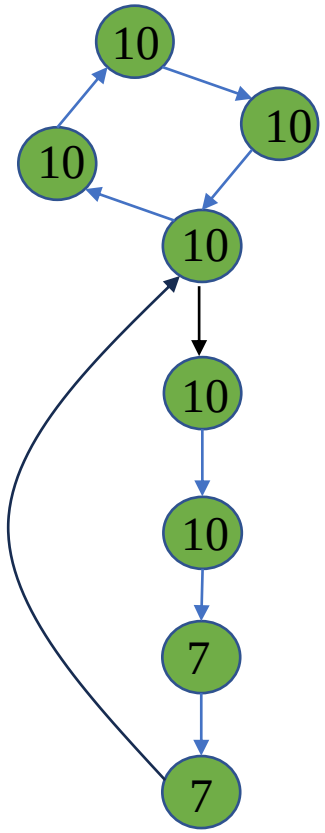
Componenta conexă calculează corect index-ul liderului.

Alte topologii

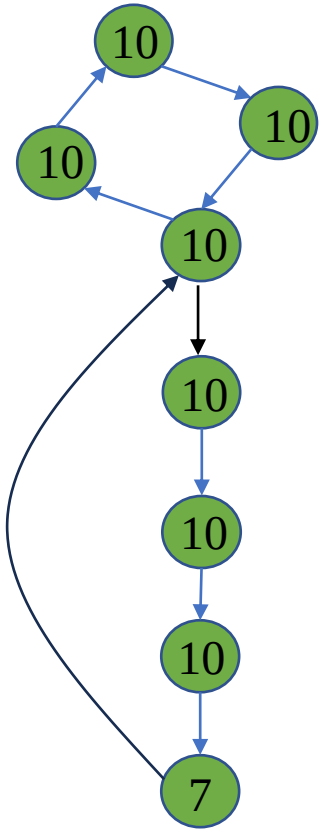


$t = 0$ $t = 1$ $t = 2$ $t = 3$ $t = 4$

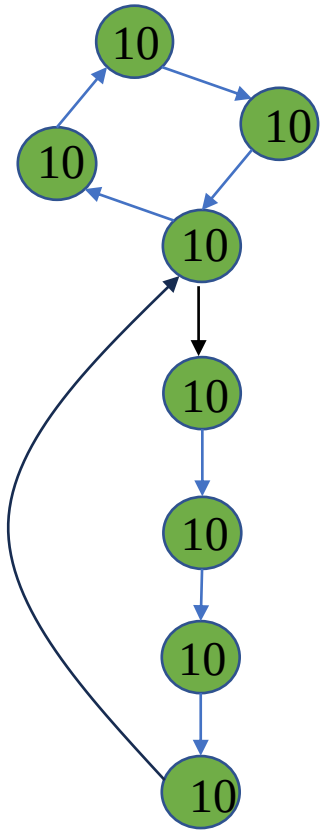
Alte topologii



$t = 4$

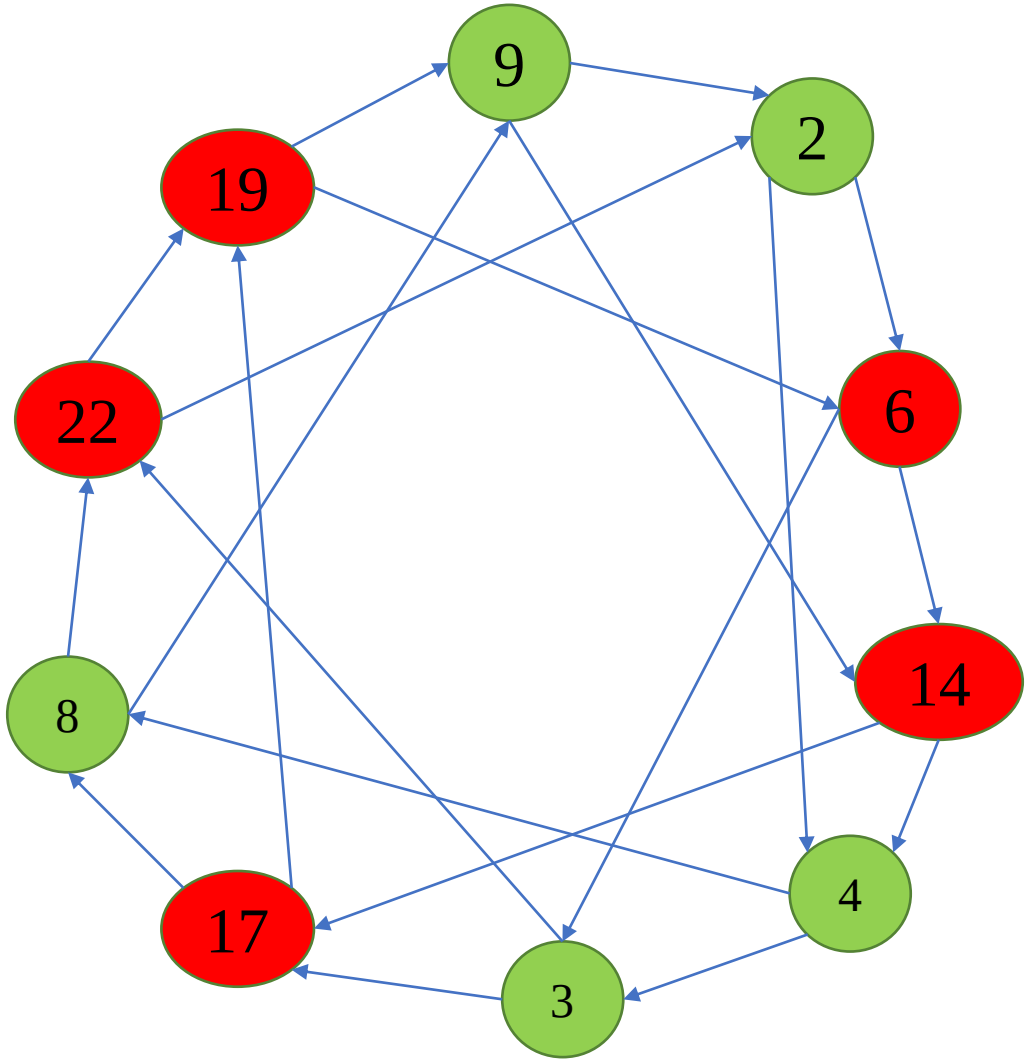


$t = 5$

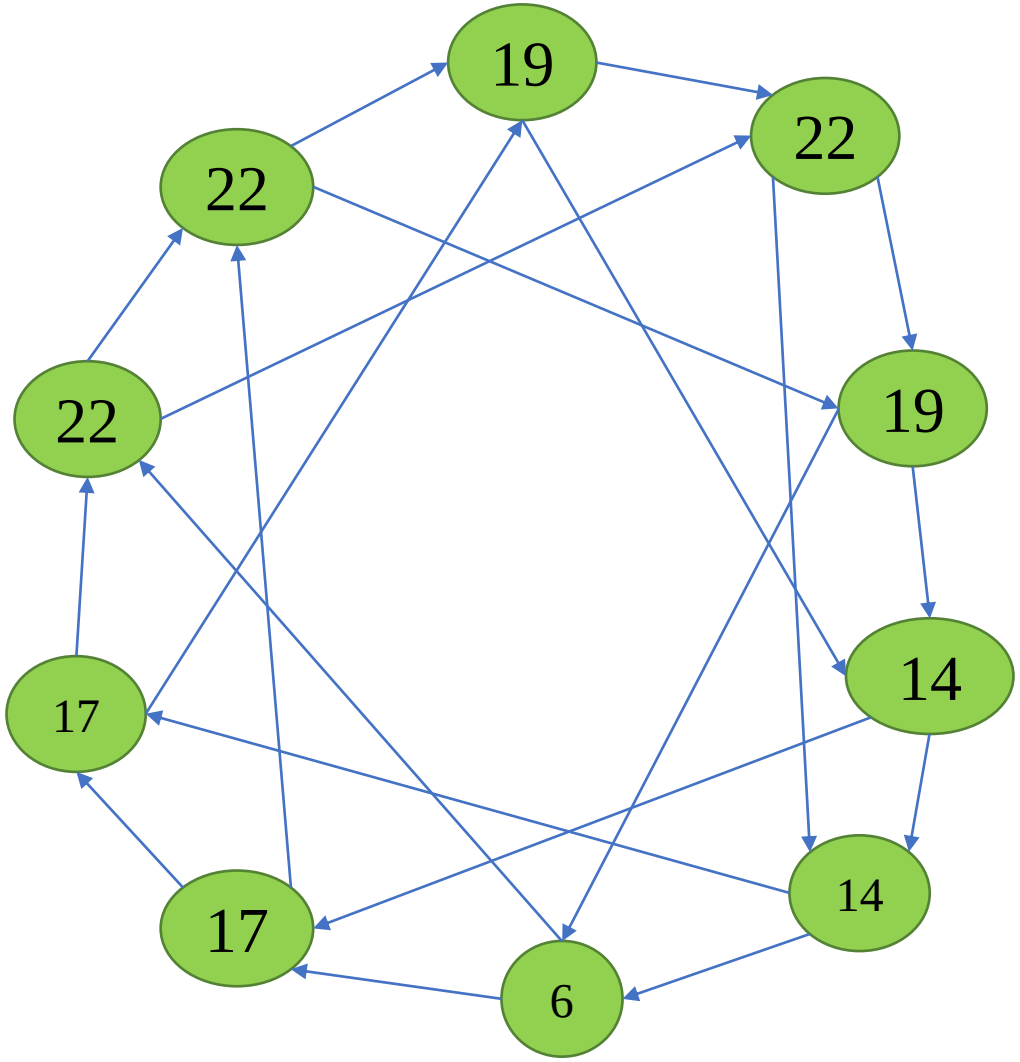


$t = 6$

Algoritmul Flooding (graf tare conectat)

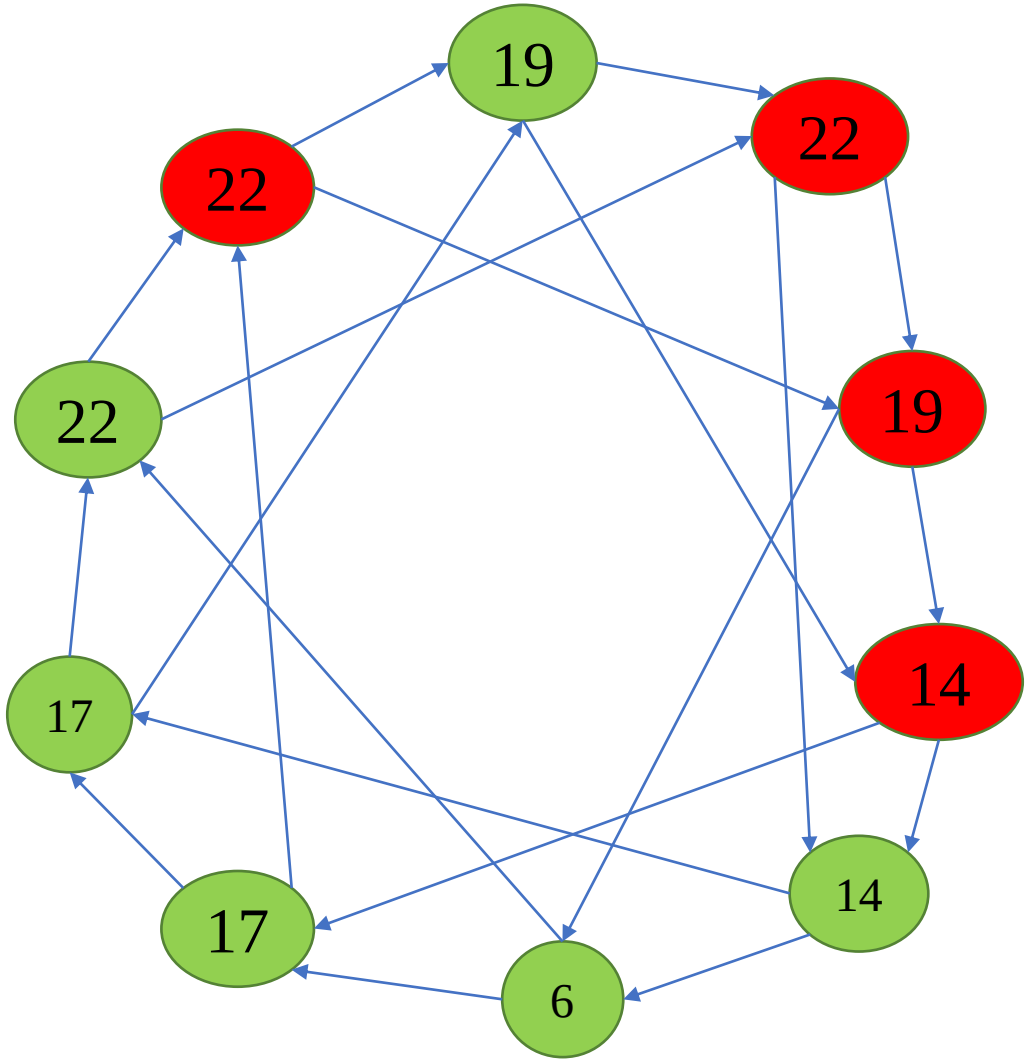


t = 0

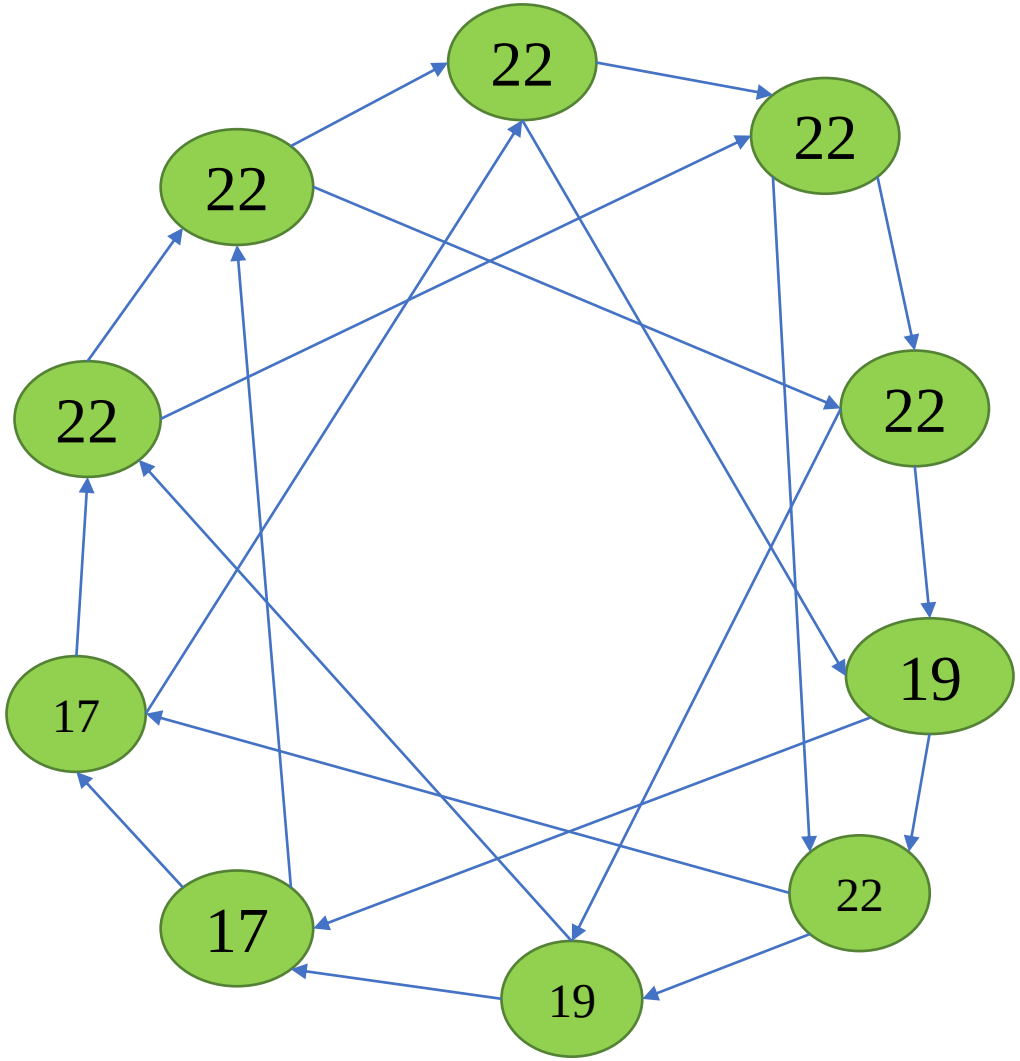


t = 1

Algoritmul Flooding (graf tare conectat)

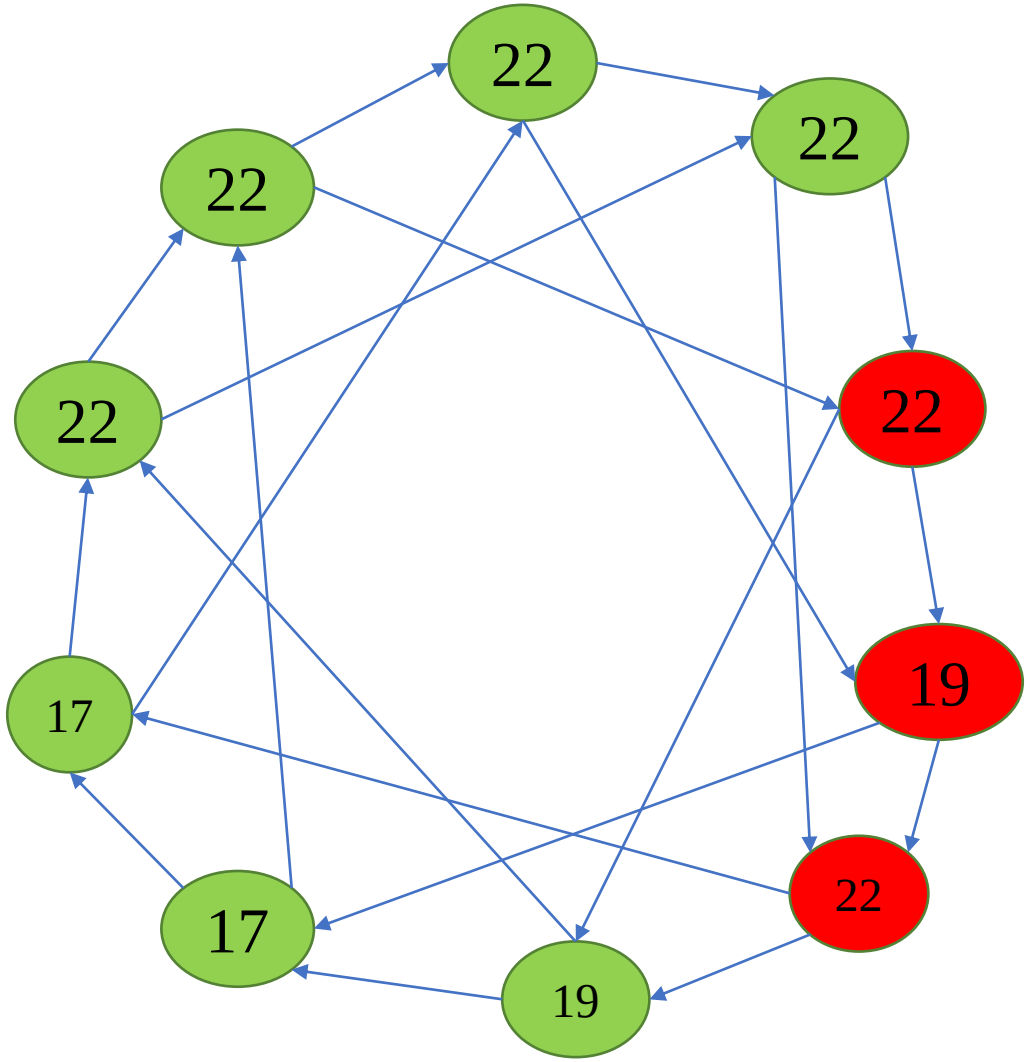


t = 1

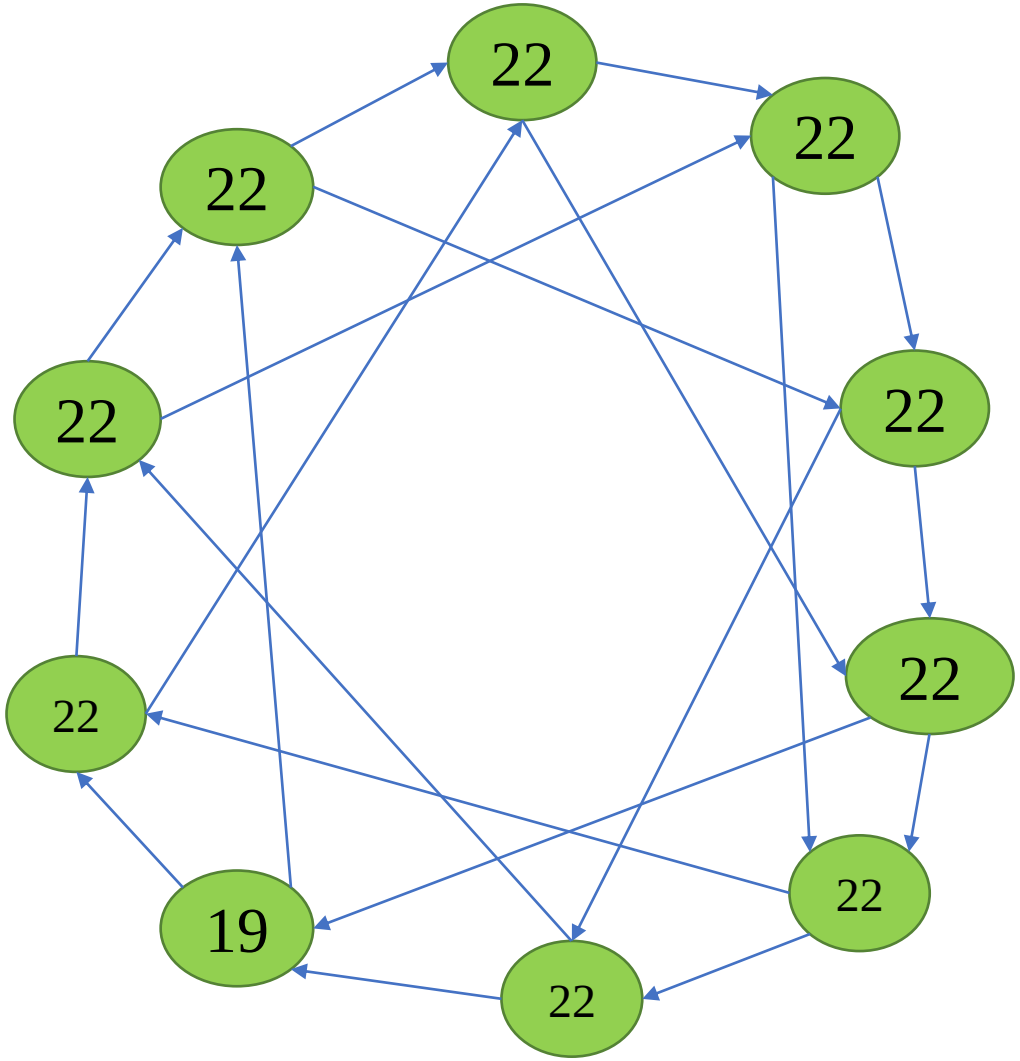


t = 2

Algoritmul Flooding (graf tare conectat)

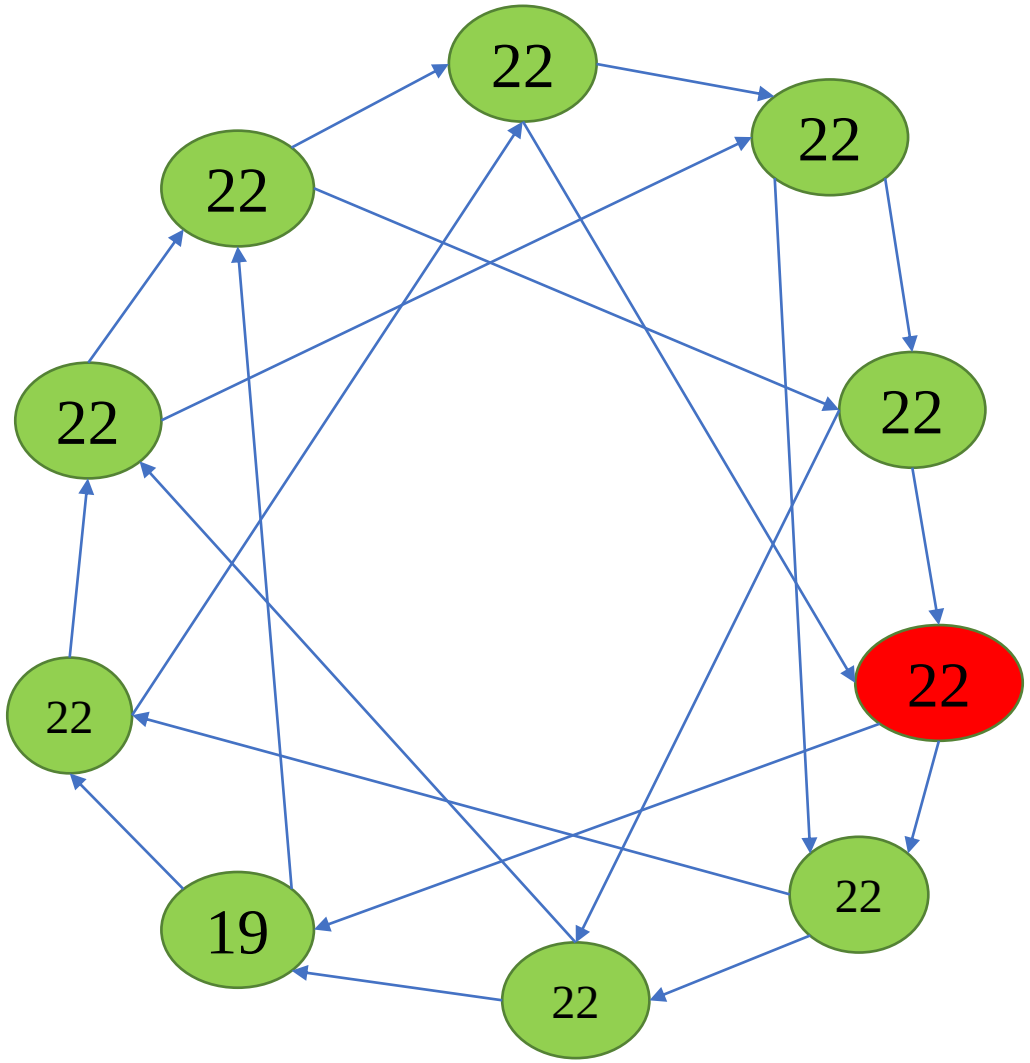


t = 2

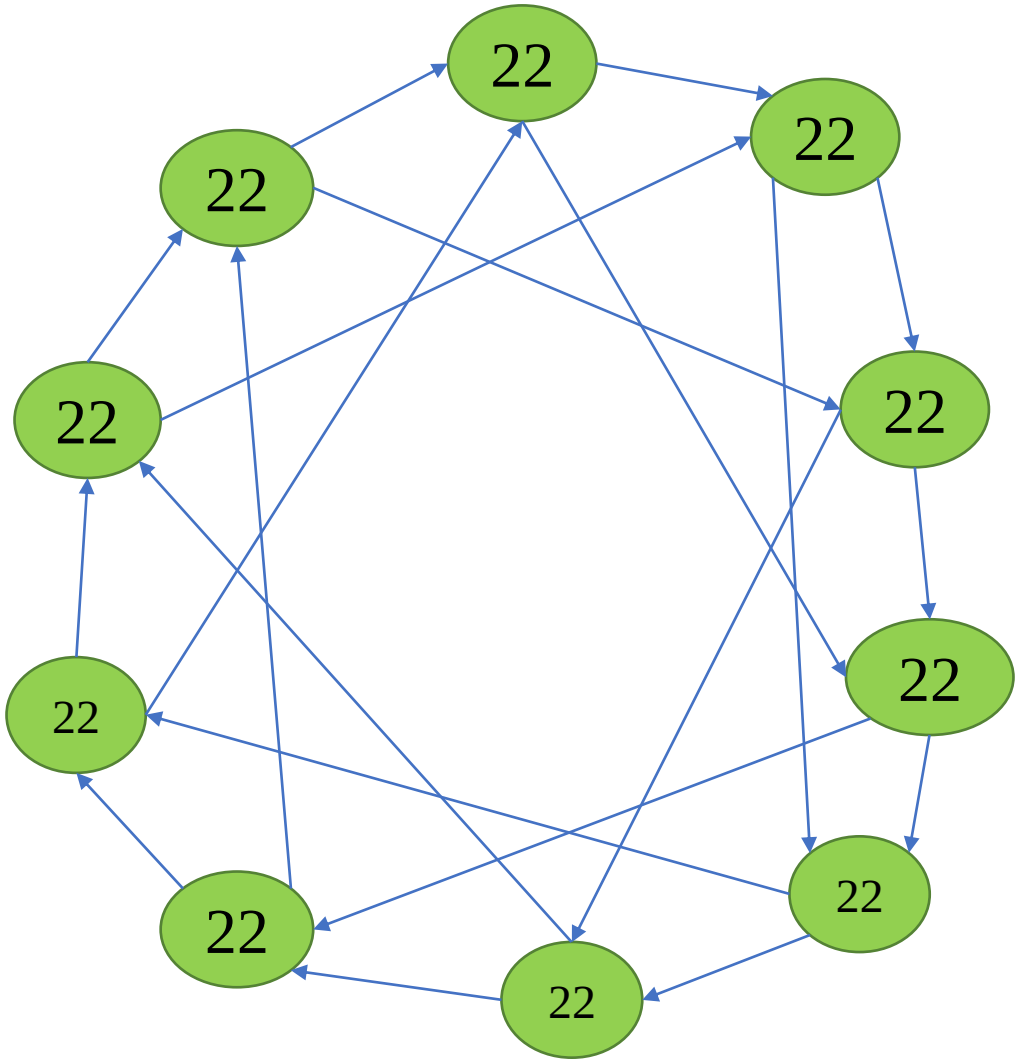


t = 3

Algoritmul Flooding (graf tare conectat)



t = 3



t = 4

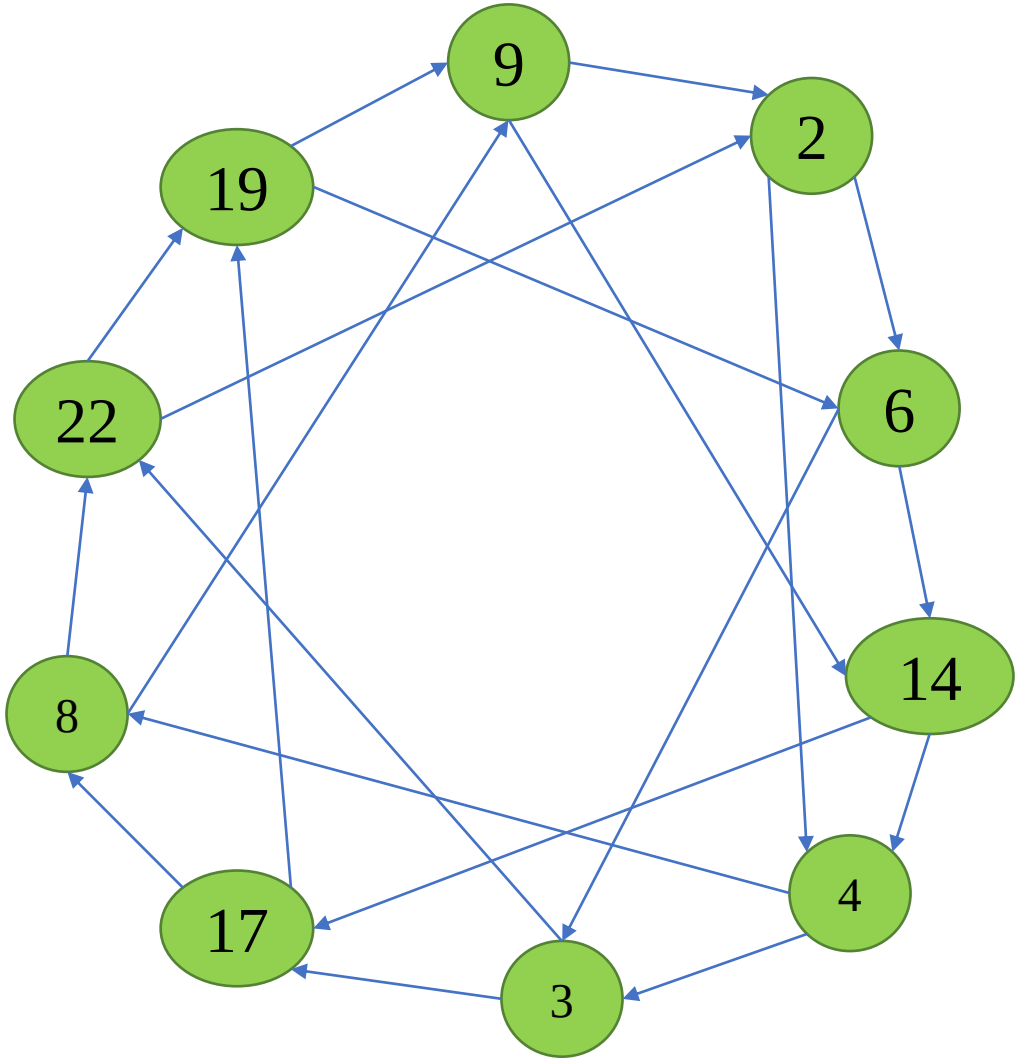
Algoritmul Flooding (graf tare conectat)

Algoritm **Flooding_Gen**(max()):

M_i: - int *id* (token id)
- int *max_id* (var auxiliară), inițial id
- *status* ∈ {lider, non-lider}, inițial non-lider
- int *rounds*, integer, inițial 0
- int *diam* (estimare diametru graf)

Funcție transformare nod i ():

1. $t := t + 1$
2. Fie U mulțimea ID-urilor primite de la vecinii de intrare
3. max_id:=max({max_id} ∪ U)
4. **If** (rounds == diam):
    1. **If** (max_id == id): status = leader;
    2. **Else**: status = non-leader;
5. **Else**: send(max_id, vecini ieșire)



Gerard Le Lann. *Distributed systems – toward a formal approach*. In Bruce Gilchrist, editor, Information Processing 77, Proceedings of IFIP Congress, 155-160, 1977.
Nancy A. Lynch. *Distributed Algorithms*. Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

Algoritmul Flooding (graf tare conectat)

Algoritm **Flooding_Gen**(max()):

M_i: - int *id* (id propriu)
- int *max_id* (var auxiliară), inițial id
- *status* ∈ {lider, non-lider}, inițial non-lider
- int *rounds*, integer, inițial 0
- int *diam* (diametru graf)

Funcție transformare nod i ():

1. $t := t + 1$
2. Fie U mulțimea ID-urilor primite de la vecinii de intrare
3. max_id:=max({max_id} ∪ U)
4. **If** (rounds == diam):
   1. **If** (max_id == id): status = leader;
   2. **Else**: status = non-leader;
5. **Else**: send(max_id, vecini ieșire)

Teorema [Lynch]. Presupunem graful topologiei tare conectat. În algoritmul Flooding_Gen, nodul cu indicele i_{max} devine *lider*, iar restul nodurilor *non-lider*, după cel mult *diam* iterații.

Complexitate. Complexitatea timp este *diam* iterații până la anunțarea unui lider, iar complexitatea mesaj este $diam \cdot |E|$**.** Prin $|E|$ înțelegem numărul de muchii directate din graf.

Remarci.

1. Flooding_Gen reprezintă o generalizare a algoritmului LCR pe inel, la clasa de grafuri tare-conexe;
2. LCR nu necesită informație globală;
3. Dacă graful = inel unidirecțional, atunci $diam \cdot |E| = (n-1) \cdot n \approx n^2$;
4. Algoritmul funcționează cu o aproximare a constantei *diam;*

Gerard Le Lann. *Distributed systems – toward a formal approach*. In Bruce Gilchrist, editor, Information Processing 77, Proceedings of IFIP Congress, 155-160, 1977.
Nancy A. Lynch. *Distributed Algorithms*. Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

Algoritmul Flooding (alte aplicații)

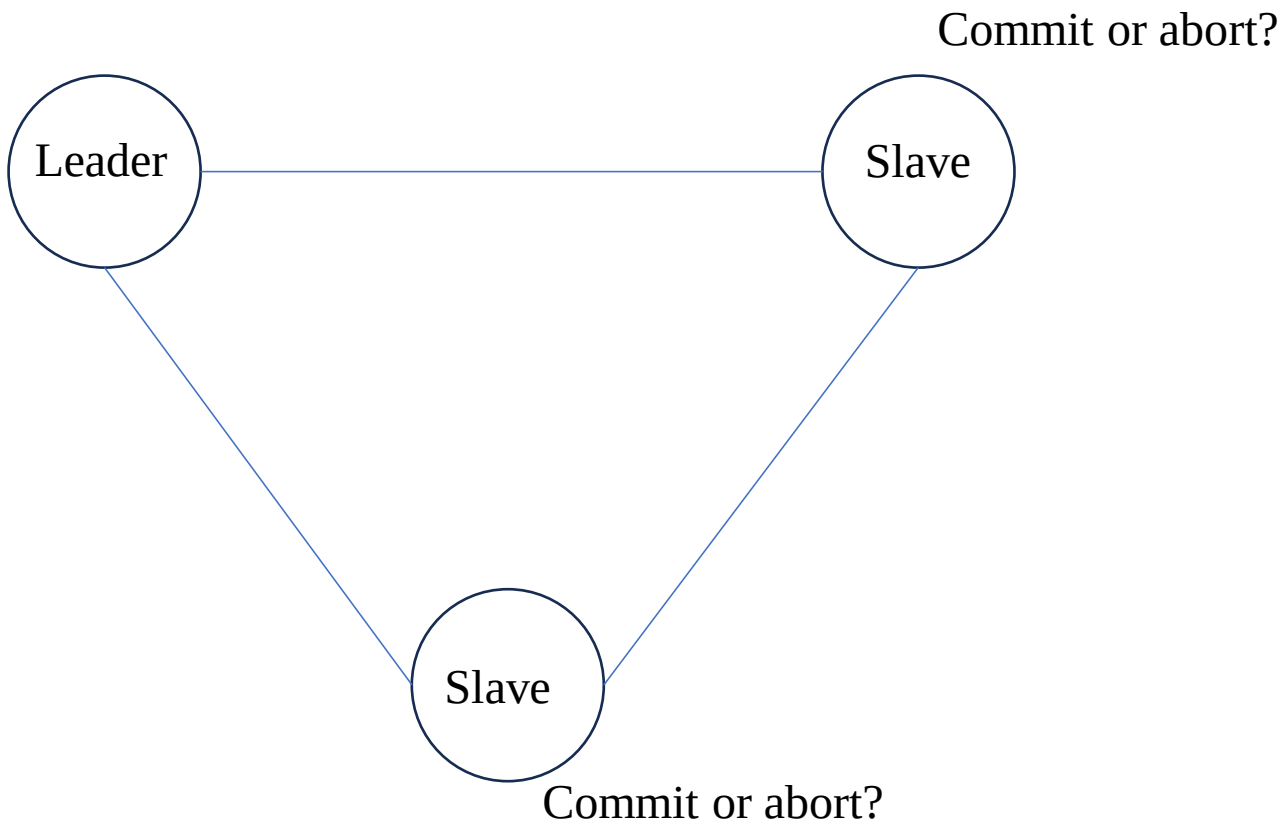
- Difuzare în rețea (Broadcast)
- Arbori Breadth-First Search
- Consens (sincronizat)
- Estimari globale:
  - Diametru
  - Număr de noduri
  - Calcul distribuit

Vot majoritar

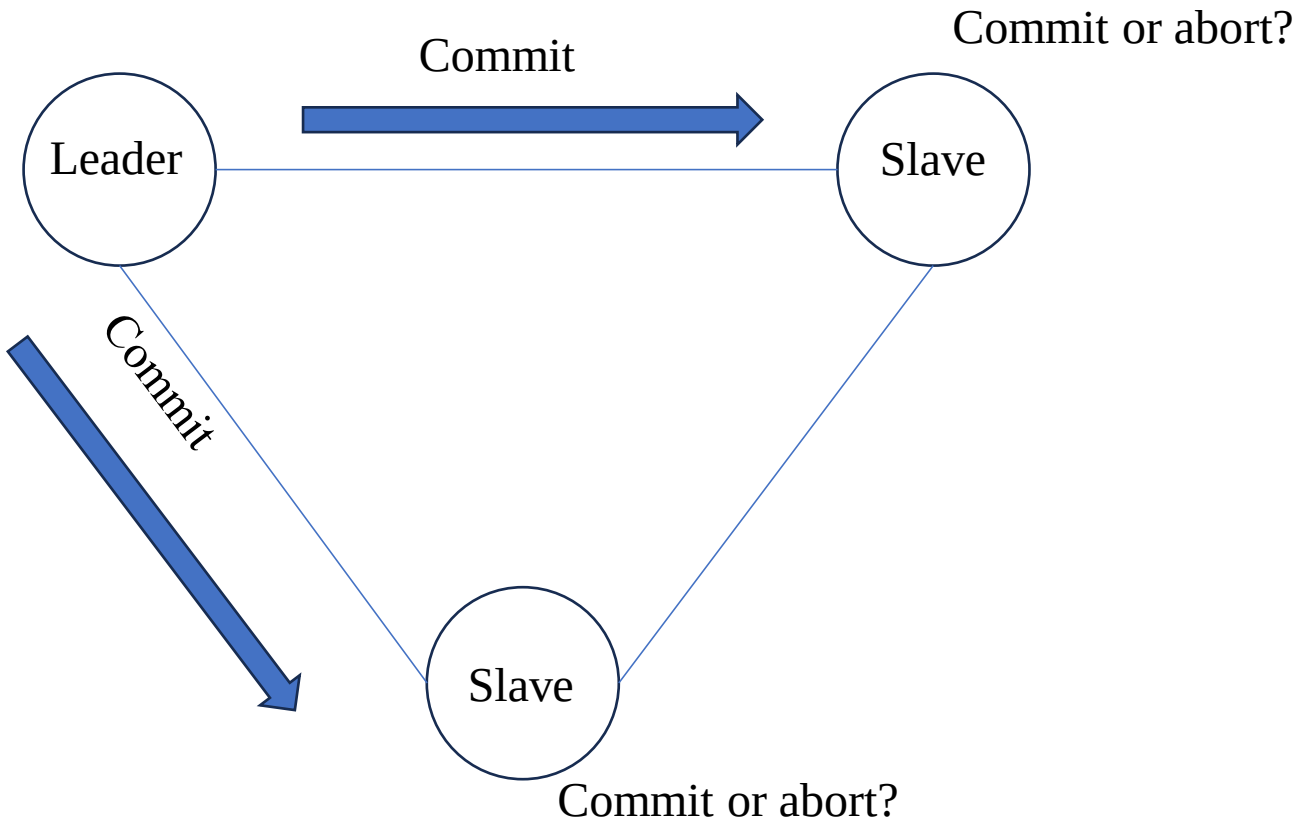
Problema votului

Problema votului majoritar. Un agent dispune de 2 valori posibile ale stării sale (1/0) pentru a decide (vota) local asupra unei chestiuni globale. Pornind de la voturile agenților, realizați distribuit o procedură de evaluare a majorității globale și acordul între agenți asupra deciziei majorității.

Problema votului centralizat



Problema votului centralizat



Problema votului centralizat

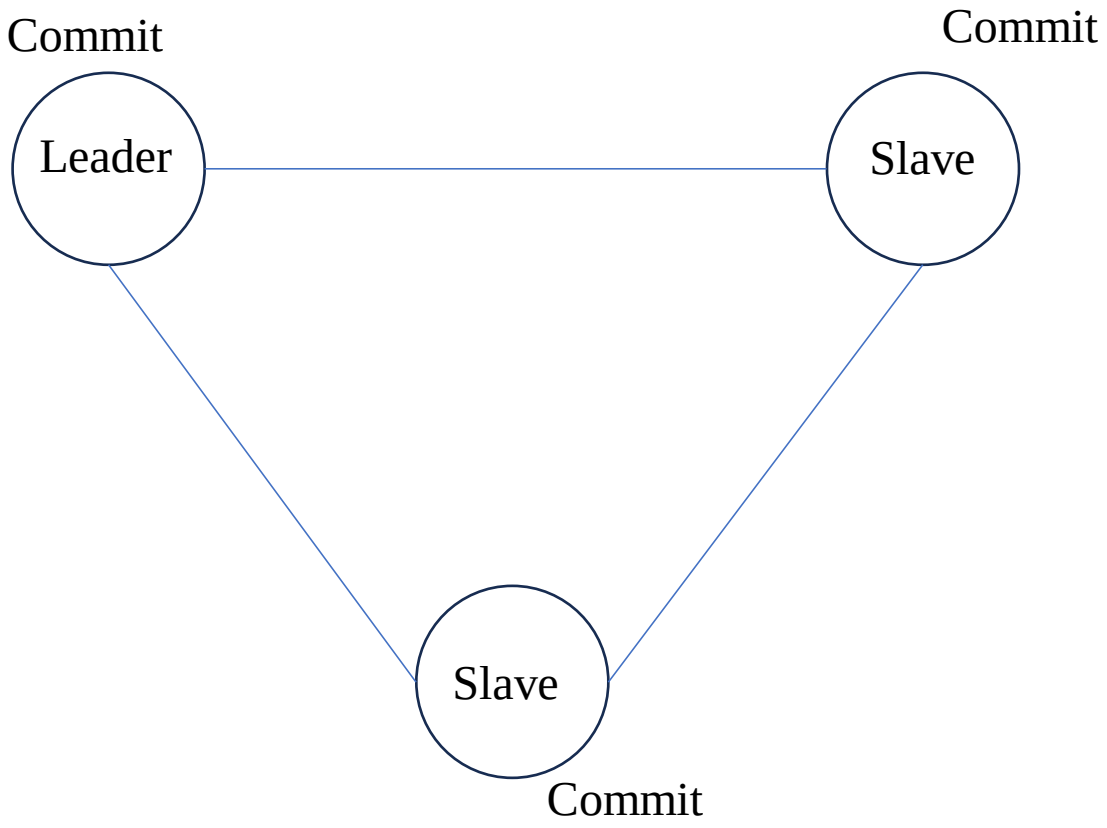
În context sincron fără defecte, asigurarea consensului centralizat se realizează printr-o simplă difuzare de mesaje.

Dificultatea rămâne selecția preliminară a liderului, care se realizează folosind algoritmi sincroni AL.

Vot binar majoritar (centralizat)

- stare lider x_l

1. buf = Gather(G);
2. $x_l = \begin{cases} 1, dacă\ |\{buf_i = 1\}| \geq \frac{n}{2} + 1 \\ 0, dacă\ |\{buf_i = 1\}| < \frac{n}{2} + 1 \end{cases}$
3. Broadcast(x_l);



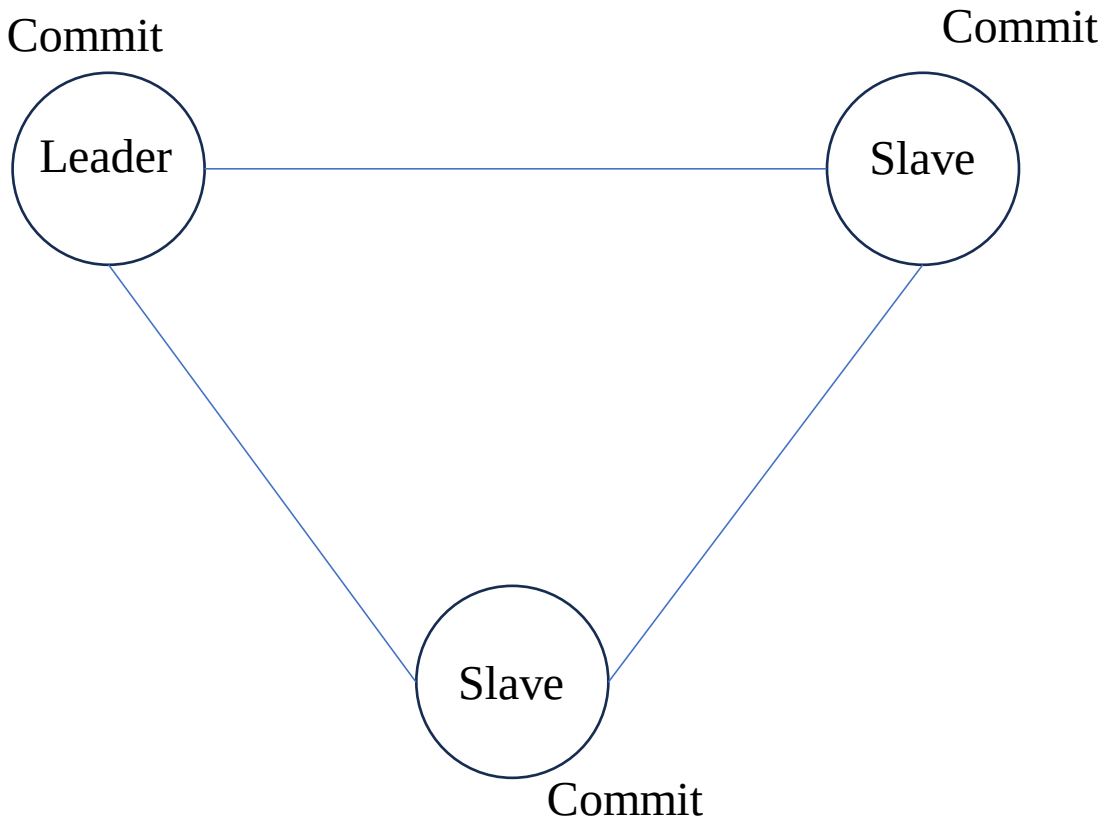
Problema votului centralizat

Vot binar majoritar (centralizat)

- stare lider $x_l \in \{0,1\}$

1. buf = Gather(G);
2. $x_l = \begin{cases} 1, dacă\ |\{buf_i = 1\}| \geq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \\ 0, dacă\ |\{buf_i = 1\}| < \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \end{cases}$
3. Broadcast(x_l);

- Slave: stochează 1 bit cu decizia curentă.
- Dacă avem perturbații pe noduri sau pe legături, schema de mai sus nu funcționează (rezultat posibil greșit).
- De asemenea, un lider defect impune reluarea procedurii de AL distribuit.



Problema votului distribuit

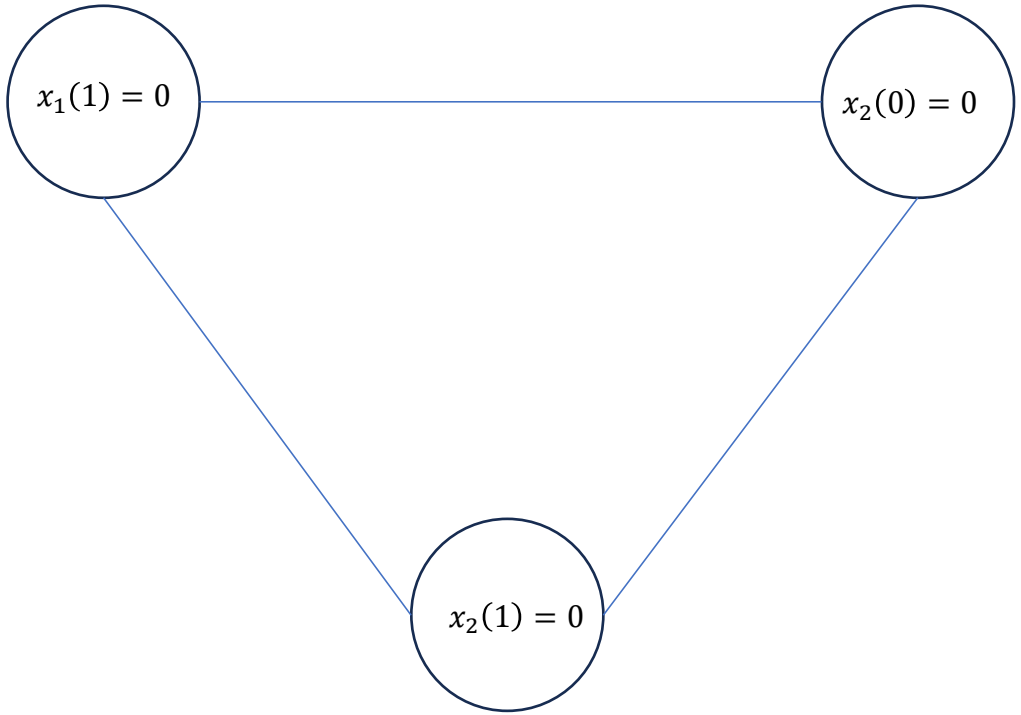
Vot binar majoritar (distribuit)

- stare lider $x_i \in \{0,1\}$

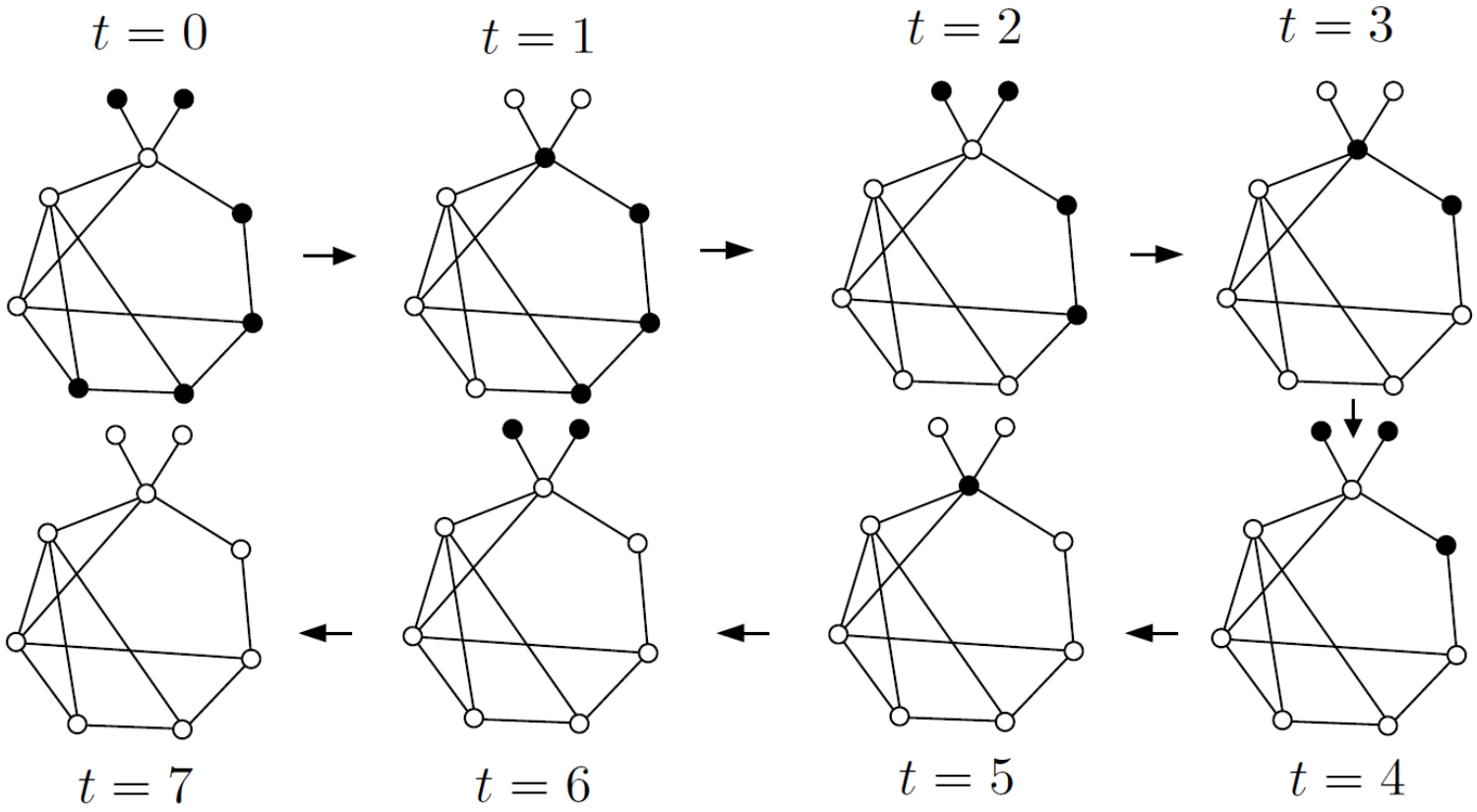
1. buf_i = Gather($\mathcal{N}_i$);
2. $x_i = \begin{cases} 1, dacă\ |\{buf_i[j] = 1\}| \geq \left\lceil \frac{|\mathcal{N}_i|}{2} \right\rceil \\ 0, dacă\ |\{buf_i[j] = 1\}| < \left\lceil \frac{|\mathcal{N}_i|}{2} \right\rceil \end{cases}$
3. Broadcast(x_i, $\mathcal{N}_i$);

Actualizări locale bazate pe calculul „majorității” valorilor provenite de la vecini.

Alte topologii potrivite/nepotrivite?

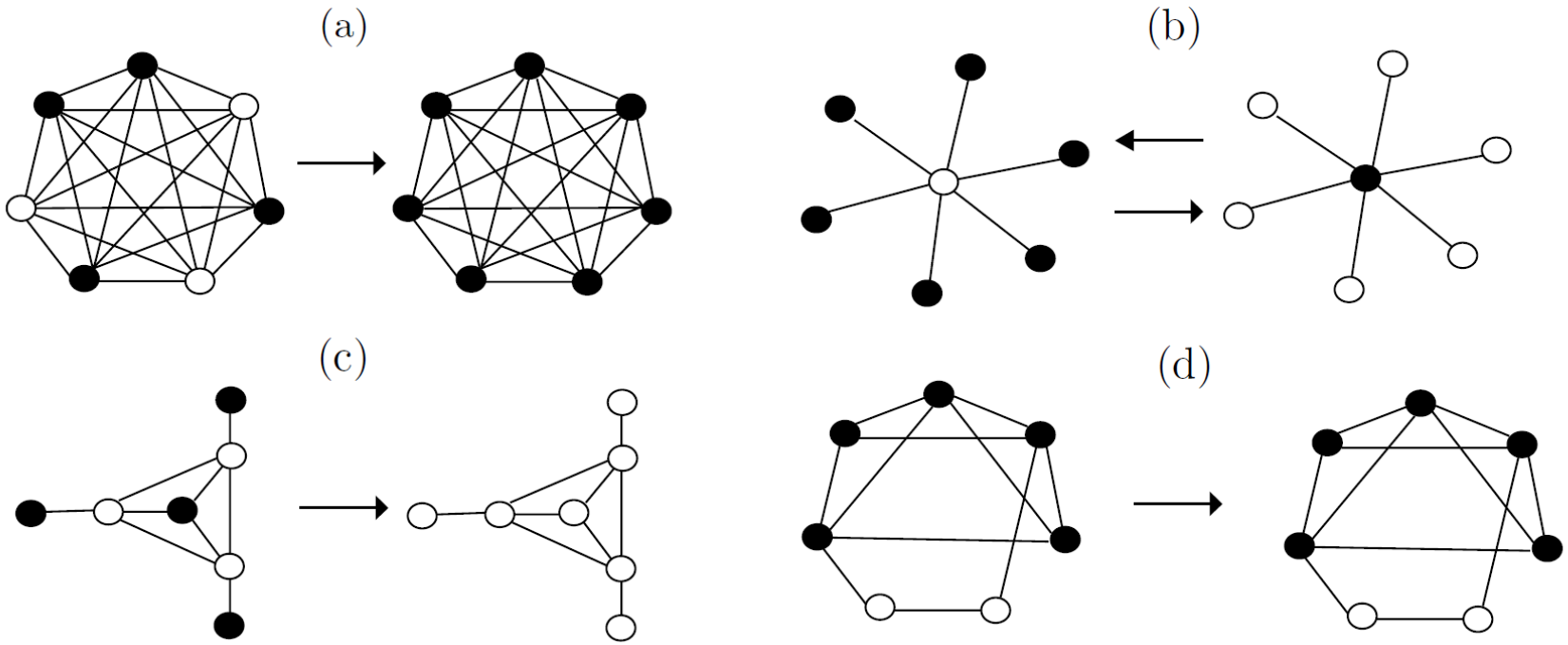


Problema votului distribuit



Mustafa, Nabil H., and Aleksandar Pekec. "Listen to your neighbors: How (not) to reach a consensus." *SIAM Journal on Discrete Mathematics* 17.4 (2004): 634-660.

Problema votului distribuit



- Majority consensus computer = o topologie care permite calcularea distribuită (prin actualizări locale) a votului majoritar.
- „...the full characterization of m.c.c.'s remains an open problem"

Mustafa, Nabil H., and Aleksandar Pekec. "Listen to your neighbors: How (not) to reach a consensus." *SIAM Journal on Discrete Mathematics* 17.4 (2004): 634-660.

Problema votului distribuit

Teoremă de imposibilitate [Land & Belew]. Fie sistemul $(\{x(t)\}_{t\geq 0}, \mathcal{G})$ cu n noduri și stări binare $x(t) \in \{0,1\}^n$. Nu există un algoritm determinist, sincron, distribuit care rezolvă exact *problema de consens binar majoritar* (pentru oricare $\mathcal{G}$).

Concluzie: Numărul (natura) stărilor per nod este un factor important în rezolvarea distribuită a problemelor centralizate.

LAND, Mark; BELEW, Richard K. No perfect two-state cellular automata for density classification exists. *Physical review letters*, 1995, 74.25: 5148.

Problema votului distribuit

Teoremă de imposibilitate [Land & Belew]. Fie sistemul $(\{x(t)\}_{t\geq 0}, \mathcal{G})$ cu n noduri și stări binare $x(t) \in \{0,1\}^n$. Nu există un algoritm determinist, sincron, distribuit care rezolvă exact *problema de consens binar majoritar* (pentru oricare $\mathcal{G}$).

Cum depășim teorema de imposibilitate?

- **Stări multiple (e.g. reale, nu binare), $B > 1$**
- Automate probabilistice
- Automate asincrone

Calcul majoritate binară

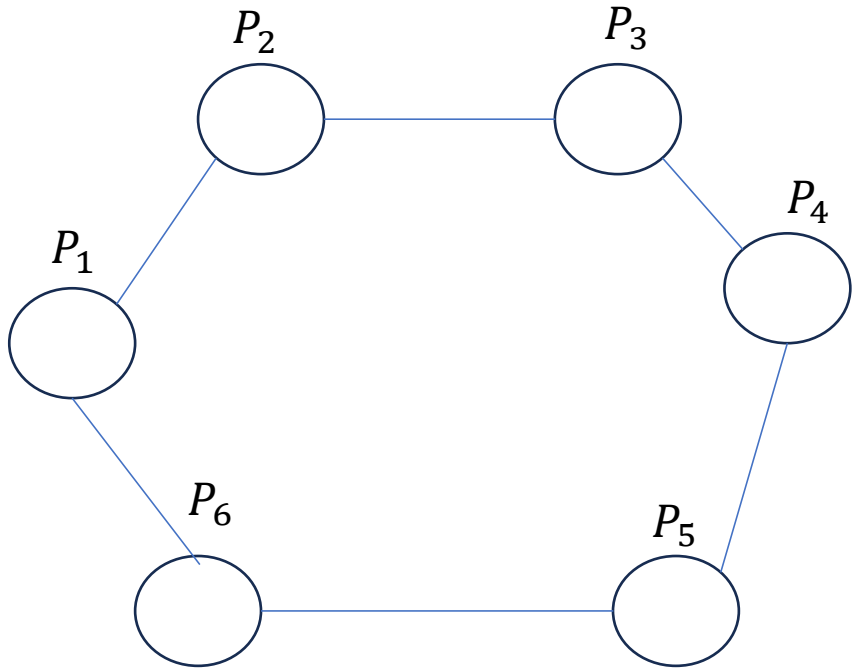
Dacă stările sunt numere reale (nu binare) cum calculăm valoarea majoritară a unei stări inițiale binare?

Un posibil algoritm pentru inel?

Topologia inel

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$



- Inițial: $x_j(0) = v_j \ \in R$
- Iterație locală: $x_i(t+1) = \frac{1}{d_i+1}\left(x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i^-} x_j(t)\right), \ \ \forall i$
- Analiza

Algoritm Flooding cu ponderi uniforme

Algoritm **Flooding**(Maj, v):

Mem_i: - int x_i (token) , inițial v_i
- int d (grad intrare), integer
- int *t*, integer, inițial 0

Funcție transformare nod i ():

1. Fie U mulțimea mesajelor $v_j = x_j(t)$ primite de la $\mathcal{N}_i^-$
2. $x_i(t+1) = \frac{1}{d+1}\left(x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i^-} x_j(t)\right)$
3. **If** (criteriu_oprire):
    1. **Return** $\frac{1}{2}\left(1 + \text{sgn}\left(x(t) - \frac{1}{2}\right)\right)$
4. **Else**: send($x(t+1)$, $\mathcal{N}_i^+$)
5. $t := t+ 1$

Algoritm Flooding pentru medie

- Inițial: $x_j(0) = v_j \in R$
- Iterație locală:

$$x_i(t+1) = \frac{1}{d_i + 1}\left(x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i^-} x_j(t)\right), \qquad \forall i$$

Mai pe larg: actualizarea lui $x_i(t+1)$ se face pe baza mediei aritmetice dintre starea $x_i(t)$ și stările vecinilor $x_j(t), j \in \mathcal{N}_i^-$; presupunem un transfer cu succes al stărilor $x_j(t)$ către P_i. Vectorial avem:

$$\begin{bmatrix} x_1(t+1) \\ \dots \\ x_n(t+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_1+1}\left(x_1(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_1^-} x_j(t)\right) \\ \dots \\ \frac{1}{d_n+1}\left(x_n(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_n^-} x_j(t)\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{d_1+1}x_1(t) + \frac{1}{d_1+1}\sum_{j \in \mathcal{N}_1^-} x_j(t) \\ \dots \\ \frac{1}{d_n+1}x_n(t) + \frac{1}{d_n+1}\sum_{j \in \mathcal{N}_n^-} x_j(t) \end{bmatrix}$$

Observăm pe fiecare componentă a vectorului din partea dreaptă un produs scalar între stările nodurilor $\{i \cup \mathcal{N}_i^-\}$ și vectorul unidimensional $\tilde{a}_i = \frac{1}{d_i+1}[1 \ 1 \cdots 1]^T$. Sau, echivalent, între vectorul coloană definit de

$[a_i]_k = \begin{cases} \frac{1}{d_i+1}, k \in \{i \cup \mathcal{N}_i^-\} \\ 0, k \notin \{i \cup \mathcal{N}_i^-\} \end{cases}$ și vectorul stărilor $x(t)$.

Algoritm Flooding pentru medie

Algoritm Flooding de medie prezentat anterior se exprimă recurent prin actualizarea liniară:

$$x_i(t+1) = a_{ii}x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i^-} a_{ij}x_j(t) \qquad \forall i$$

Deci $x_i(t+1) = a_i^T x(t)$, iar dinamica stărilor sistemului este:

$$x(t+1) = Ax(t),$$

unde

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ \dots \\ a_n^T \end{bmatrix} \in R^{n \times n}, x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \in R^n.$$

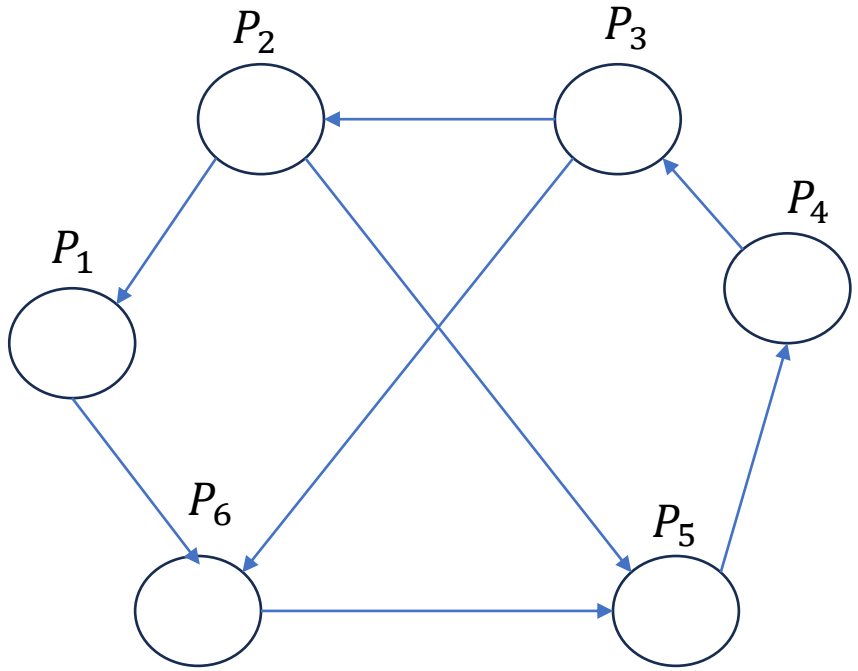
Matricea A este în strânsă legatură cu matricea de adiacență a grafului care determină topologia.

Care este structura matricii A pentru ponderi uniforme?

Exemple

Pentru graful alăturat matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$



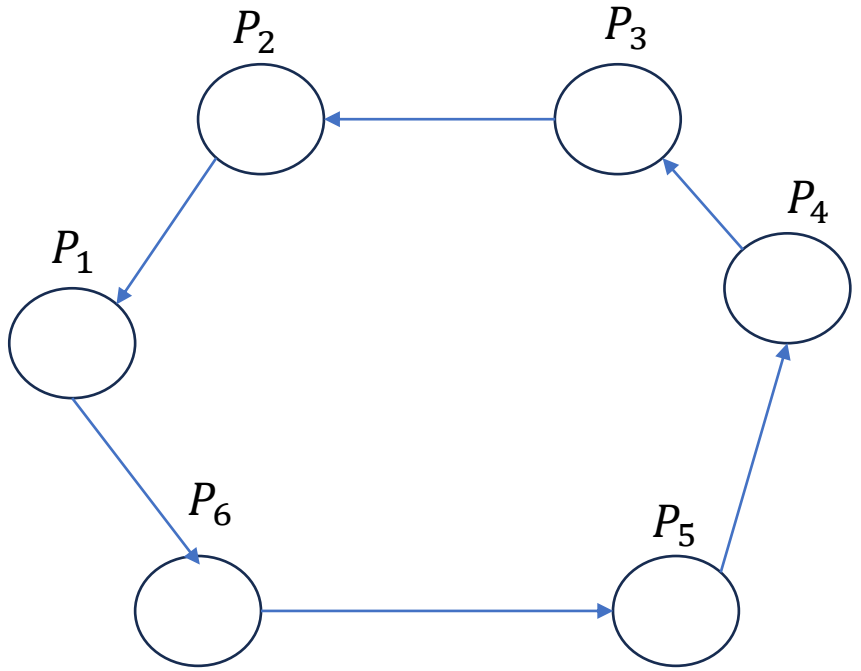
Definiție. Matricea A se numește *stohastică pe linii* dacă elementele $a_{ij} \geq 0$ și suma fiecărei linii este 1.

- Similar definim matricea stohastică pe coloane
- Matricile stohastice pe linii și coloane se numesc *dublu stochastice*.
- Exemplul de mai sus unde se încadrează?
- Alte exemple? Cum generăm matrici dublu stohastice?

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

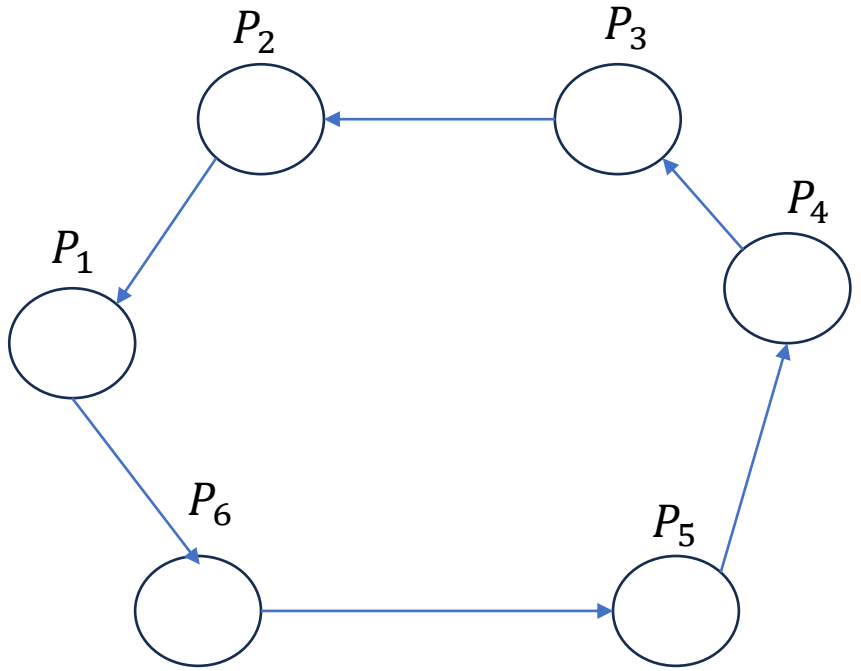


Exemple

În general, pentru un inel de dimensiune n, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & & 0 & 0 \\ & \vdots & & \ddots & \vdots & \\ 1/2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \in R^{n \times n}$$

- Dublu stohastică
- Nesimetrică (graf directat)

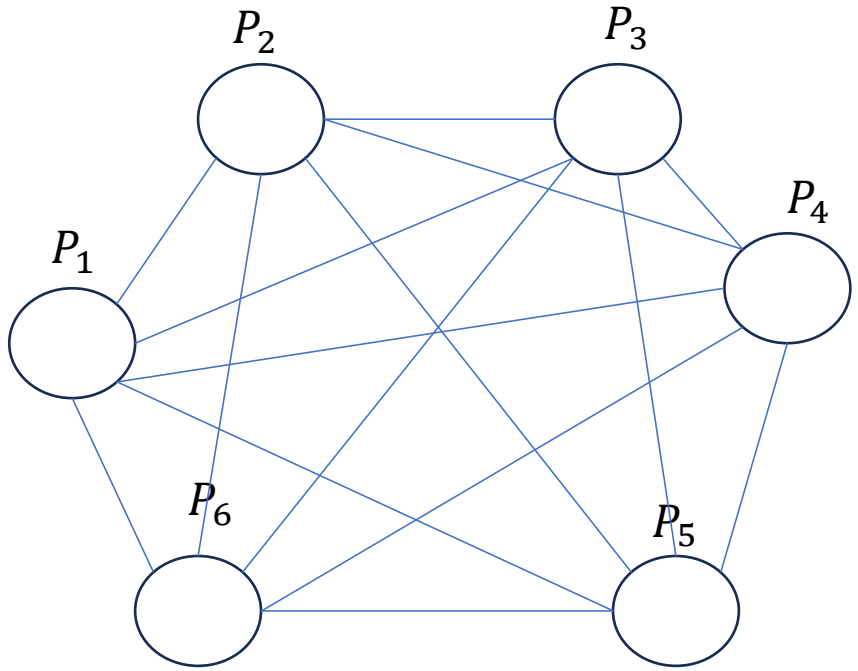


Exemple

Pentru un graf de tip clică matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{bmatrix}$$

- Dublu stohastică
- Simetrică



Algoritm Flooding pentru medie

Din dinamică stărilor

$$x(t+1) = Ax(t),$$

se observă ușor:

$$x(t) = A^t x(0),$$

de aceea convergența depinde total de comportamentul matricii A^t (implicit, doar de structura grafului).

Teorema. Dacă matricea A este stohastică pe linii, atunci se atinge consensul asimptotic, i.e. $x(t) \to c\mathbf{1}$ când $t \to \infty$. În plus, dacă matricea A este stohastică pe coloane (graful are grade de intrare uniforme), i.e. $\mathbf{1}^{\mathbf{T}} A = A^T$, atunci

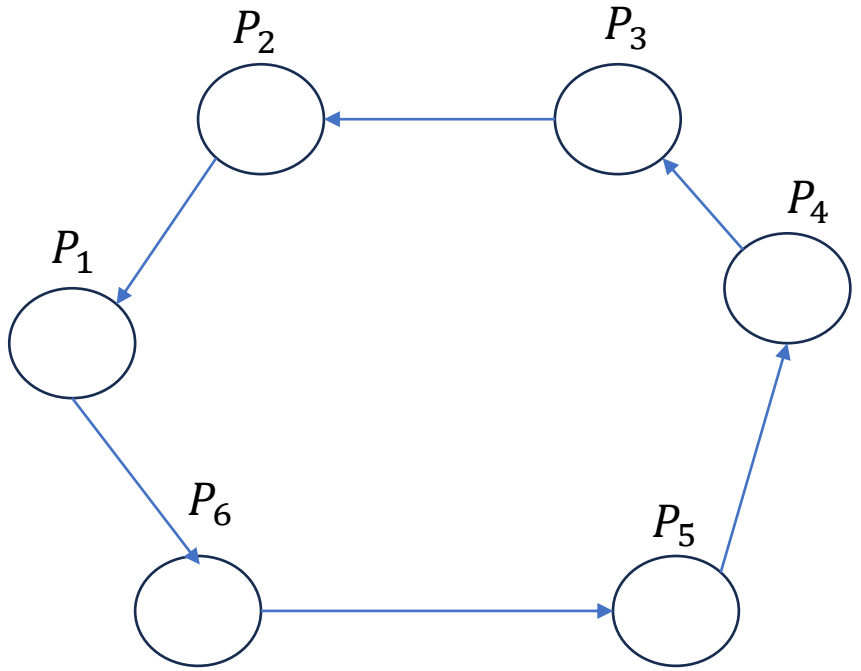
$$c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i(0)\,.$$

- Rezultat valabil nu doar pentru ponderi uniforme.
- Condiția necesară pentru consens este ca matricea ponderilor să fie stohastică pe linii (fiecare să realizeze la fiecare iterație o combinație convexă între starea proprie și stările vecinilor)
- Dacă matricea ponderilor este, în plus, stohastică pe coloane, atunci valoarea de consens este media aritmetică a stărilor inițiale.

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

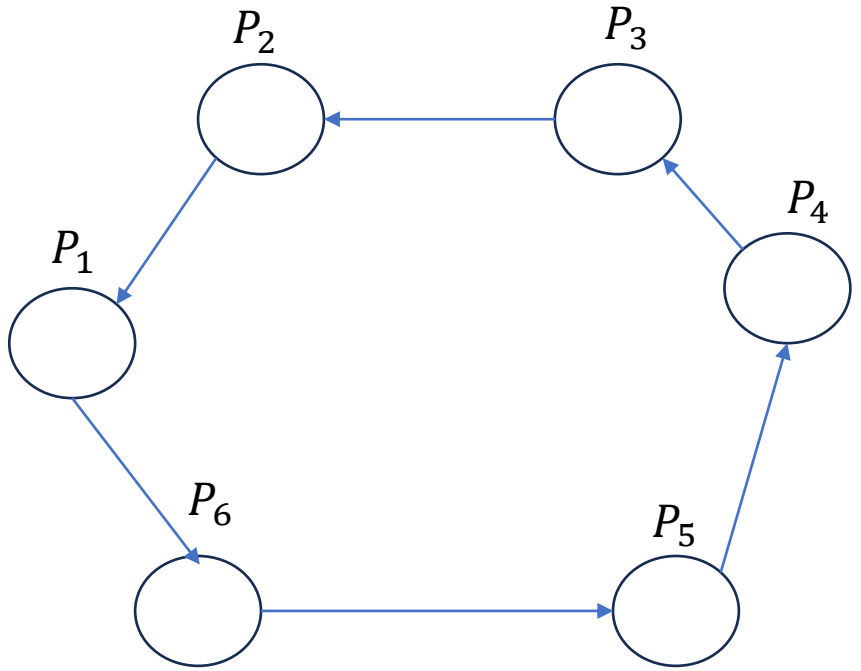



```
A^2:
   0.2500   0.5000   0.2500         0         0         0
        0   0.2500   0.5000   0.2500         0         0
        0         0   0.2500   0.5000   0.2500         0
        0         0         0   0.2500   0.5000   0.2500
   0.2500         0         0         0   0.2500   0.5000
   0.5000   0.2500         0         0         0   0.2500
```

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

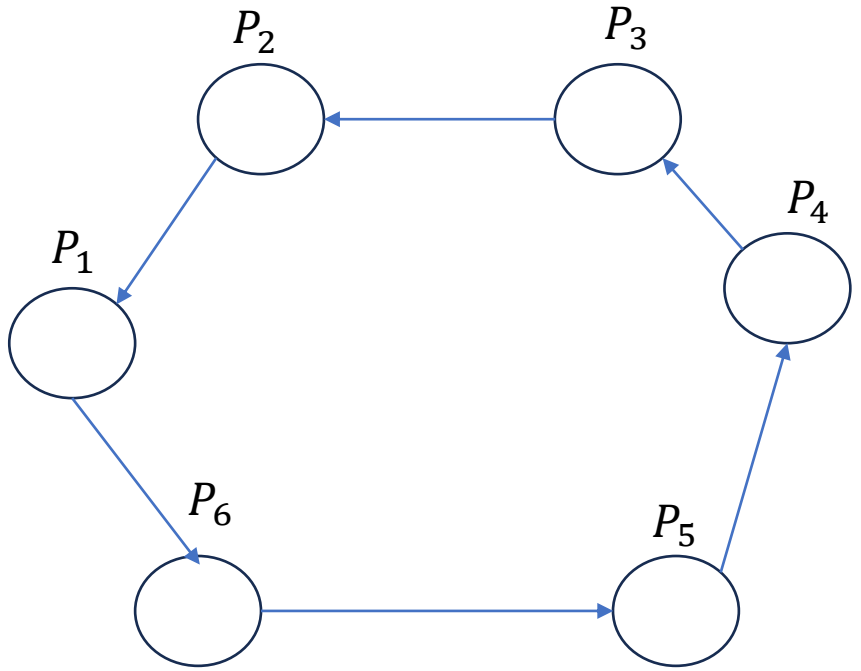



```
A^4:
   0.0625   0.2500   0.3750   0.2500   0.0625        0
        0   0.0625   0.2500   0.3750   0.2500   0.0625
   0.0625        0   0.0625   0.2500   0.3750   0.2500
   0.2500   0.0625        0   0.0625   0.2500   0.3750
   0.3750   0.2500   0.0625        0   0.0625   0.2500
   0.2500   0.3750   0.2500   0.0625        0   0.0625
```

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

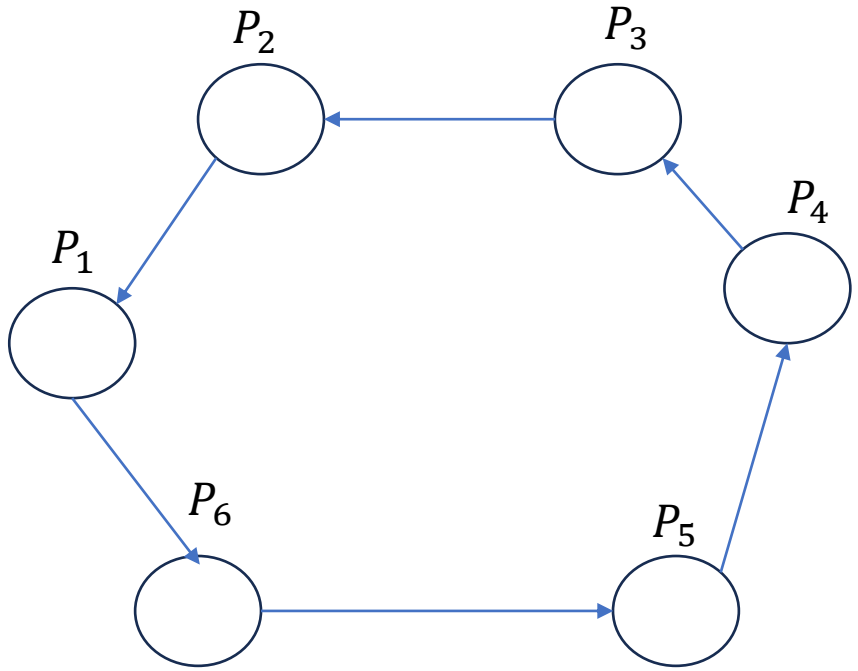



```
A^10:
   0.206055   0.126953   0.087891   0.126953   0.206055   0.246094
   0.246094   0.206055   0.126953   0.087891   0.126953   0.206055
   0.206055   0.246094   0.206055   0.126953   0.087891   0.126953
   0.126953   0.206055   0.246094   0.206055   0.126953   0.087891
   0.087891   0.126953   0.206055   0.246094   0.206055   0.126953
   0.126953   0.087891   0.126953   0.206055   0.246094   0.206055
```

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

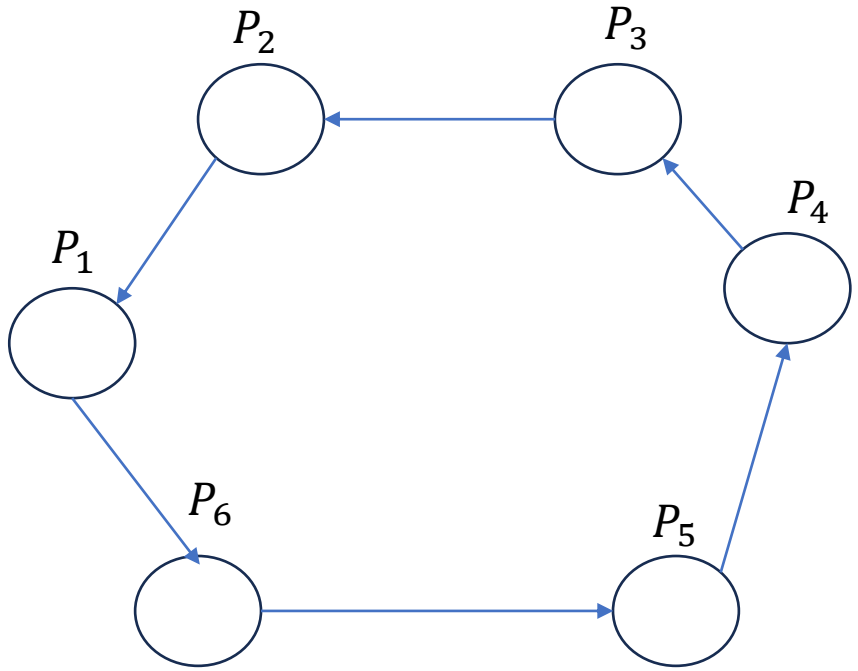



```
A^25:
   0.1746   0.1746   0.1667   0.1587   0.1587   0.1667
   0.1667   0.1746   0.1746   0.1667   0.1587   0.1587
   0.1587   0.1667   0.1746   0.1746   0.1667   0.1587
   0.1587   0.1587   0.1667   0.1746   0.1746   0.1667
   0.1667   0.1587   0.1587   0.1667   0.1746   0.1746
   0.1746   0.1667   0.1587   0.1587   0.1667   0.1746
```

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

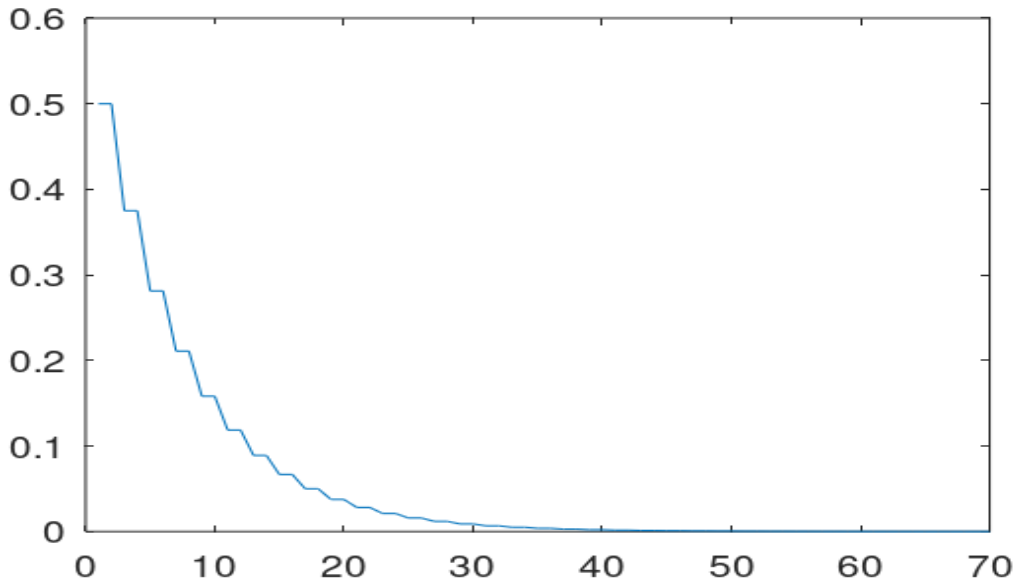


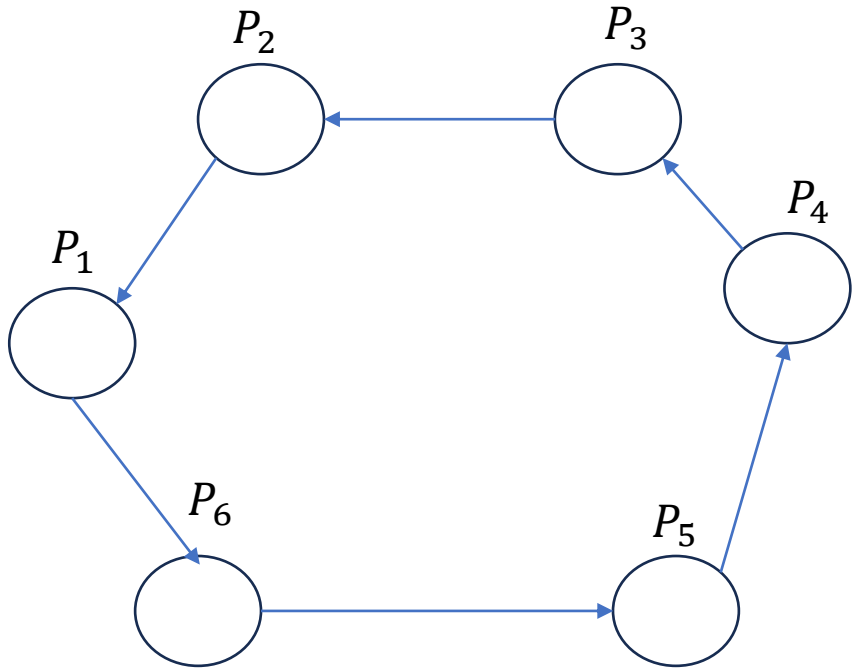

```
A^70:
   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667
   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667
   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667
   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667
   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667
   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667   0.1667
```

Exemple

Pentru un inel de dimensiune $n = 6$, matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$





$\mathrm{V}(t) = \max\big(x(t)\big) - \min(x(t))$

Plot: $\mathrm{V}(t)$ vs. t

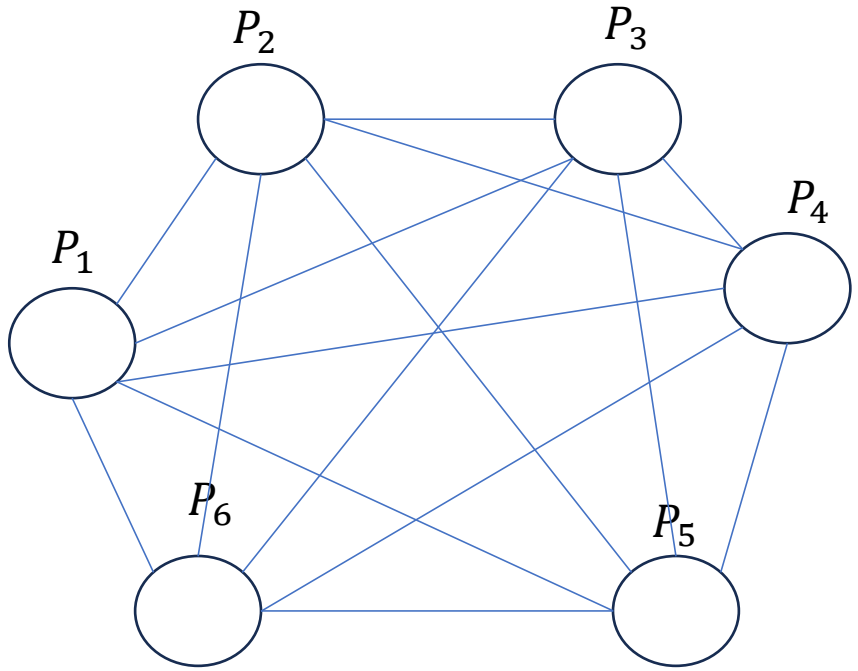
Exemple

Pentru un graf de tip clică matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 \end{bmatrix}$$

$$x(1) = x^*$$

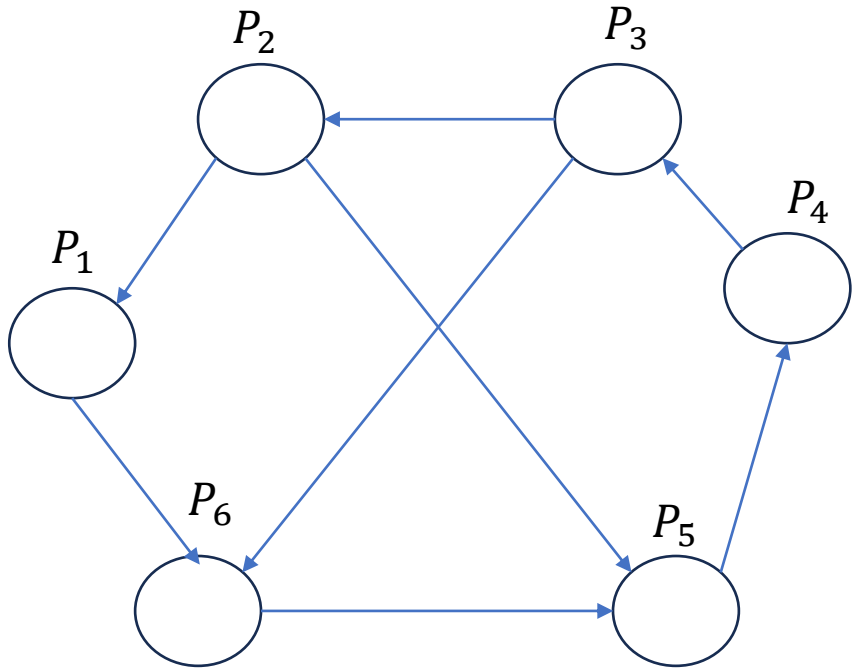
- Convergență într-un singur pas



Exemple

Pentru graful alăturat matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

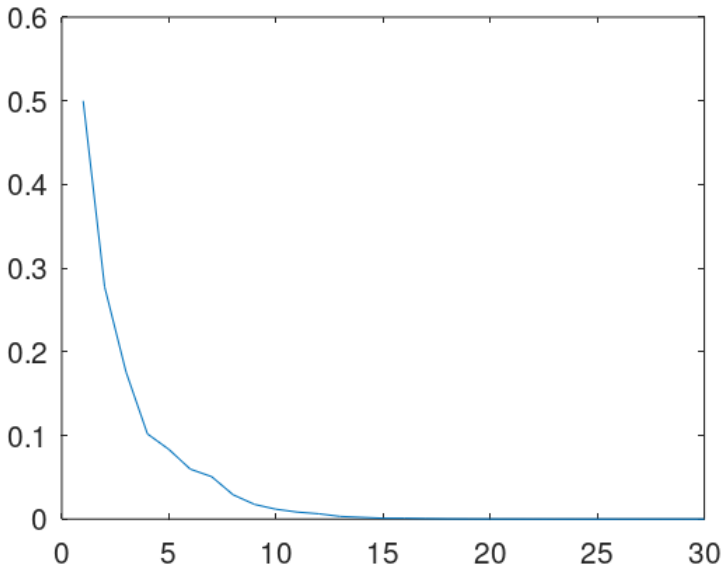


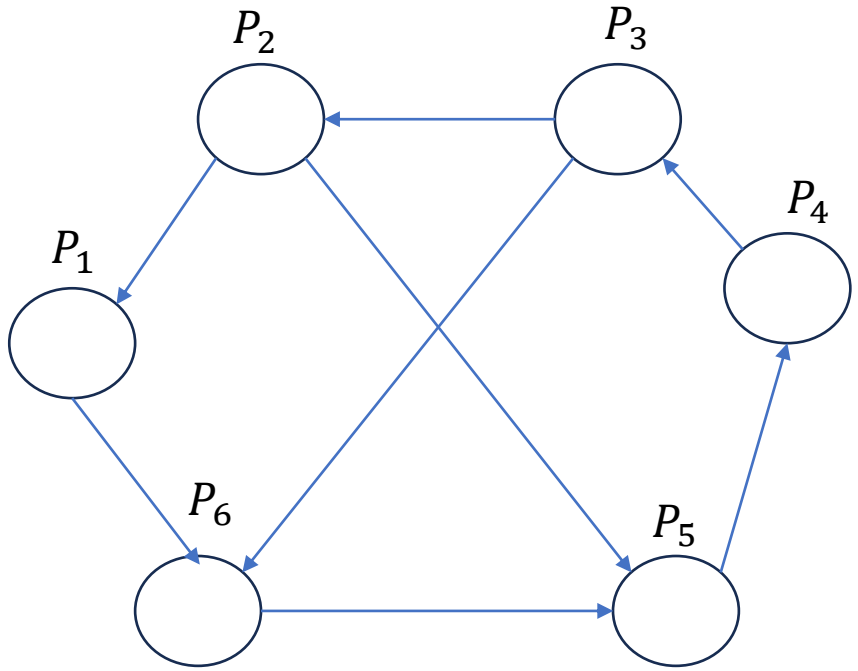

```
A^30:
   0.060607   0.181818   0.242425   0.242424   0.181817   0.090909
   0.060606   0.181818   0.242424   0.242425   0.181818   0.090909
   0.060606   0.181818   0.242424   0.242424   0.181819   0.090909
   0.060606   0.181818   0.242424   0.242424   0.181818   0.090909
   0.060606   0.181818   0.242424   0.242424   0.181818   0.090909
   0.060606   0.181818   0.242424   0.242424   0.181818   0.090909
```

Exemple

Pentru graful alăturat matricea asociată este:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$





$\mathrm{V}(t) = \max\big(x(t)\big) - \min(x(t))$

Plot: $\mathrm{V}(t)$ vs. t